



# Giới thiệu

**TS. Nguyễn Thanh Tuấn**

Bộ môn Viễn thông, Khoa Điện-Điện tử  
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP HCM  
([nttuan@hcmut.edu.vn](mailto:nttuan@hcmut.edu.vn))



# Phân tích Thiết kế Mạch điện tử (EE5209)

- Nội dung
- Thời lượng
- Mục tiêu
- Chuẩn đầu ra môn học
- Tài liệu tham khảo
- Đánh giá
- Ôn tập kiến thức nền



# Nội dung môn học

- **Chương 1: Mô hình của các linh kiện tích cực** (diode, BJT, FET)
- **Chương 2: Phân tích các mạch khuếch đại thuật toán không lý tưởng** (Op-Amp)
- **Chương 3: Ứng dụng và thiết kế các mạch tích hợp** (Mạch lọc tích cực, Mạch tích hợp khuếch đại công suất, Mạch ứng dụng Schmitt Trigger)
- **Chương 4: Mạch tạo tín hiệu và dạng sóng** (Mạch tạo tín hiệu vuông/tam giác, Mạch tạo xung tiêu chuẩn, Mạch tích hợp định thời)
- **Chương 5: Vi mạch số tuyến tính** (Mạch so sánh tín hiệu, Mạch chuyển đổi số - tương tự, Mạch tạo dao động điều khiển bằng điện áp, Vòng khóa pha)



# Thời lượng môn học (**dự kiến**)

- Chương 1: **06** tiết
- Chương 2: **06** tiết
- Chương 3: **06** tiết
- Chương 4: **06** tiết
- Chương 5: **06** tiết



# Mục tiêu môn học

- ✓ Hiểu tính chất phi tuyến của các linh kiện tích cực, phương pháp mô hình hóa linh kiện trong các phần mềm CAD và áp dụng các kỹ thuật trích xuất thông số cho các linh kiện tích cực.
- ✓ Phân tích được các mạch OpAmp thực tế.
- ✓ Phân tích các mạch tích hợp ứng dụng phổ biến: mạch lọc, khuếch đại công suất và Schmitt Trigger.
- ✓ Hiểu và phân tích các dạng mạch multivibrators và IC định thời.
- ✓ Hiểu và phân tích các dạng vi mạch số tuyến tính



# Chuẩn đầu ra môn học (1)

- L.O.1 - Hiểu tính chất phi tuyến của các linh kiện tích cực, phương pháp mô hình hóa linh kiện trong các phần mềm CAD và áp dụng các kỹ thuật trích xuất thông số cho các linh kiện tích cực.
  - L.O.1.1 - Hiểu tính chất phi tuyến của các linh kiện tích cực và phương pháp mô hình hóa linh kiện trong các phần mềm CAD..
  - L.O.1.2 - Có thể áp dụng các kỹ thuật trích xuất thông số cho các linh kiện tích cực.
- L.O.2 - Phân tích được các mạch OpAmp thực tế
  - L.O.2.1 - Xác định các thông số thực tế của OpAmp.
  - L.O.2.2 - Xác định và phân tích các vấn đề của điện áp offset.
  - L.O.2.3 - Phân tích các ảnh hưởng của dòng phân cực, nhiệt độ hoạt động và CMRR khi OpAmp hoạt động.



# Chuẩn đầu ra môn học (2)

- L.O.3 - Phân tích các mạch tích hợp ứng dụng phổ biến: mạch lọc, khuếch đại công suất và Schmitt Trigger.
  - L.O.3.1 - Phân tích và thiết kế các mạch lọc tích cực.
  - L.O.3.2 - Phân tích và thiết kế các mạch Schmitt trigger.
  - L.O.3.3 - Phân tích, thiết kế các mạch tích hợp công suất cung cấp độ lợi lớn.
- L.O.4 - Hiểu và phân tích các dạng mạch multivibrators và IC định thời.
  - L.O.4.1 - Hiểu và phân tích 3 dạng mạch multivibrators: bistable, astable và monostable.
  - L.O.4.2 - Hiểu nguyên lý hoạt động của các IC định thời.
- L.O.5 - Hiểu và phân tích các dạng mạch multivibrators và IC định thời.
  - L.O.5.1 - Hiểu nguyên lý hoạt động của bộ so sánh.
  - L.O.5.2 - Phân tích các mạch chuyển đổi số - tương tự.
  - L.O.5.3 - Phân tích các mạch VCO và PLL.



# Tài liệu tham khảo

- [1] Tập slides bài giảng ([tải về từ LMS](#)).
- [2] Sedra and Smith, Microelectronic Circuits, 8th edition, Oxford University Press, 2019.
- [3] Donald Neamen, Microelectronics Circuit Analysis and Design, 4th edition, McGraw Hill, 2010.
- [4] B.Razavi, Fundamentals of Microelectronics, 2nd edition, 2013.





# Đánh giá môn học

- Điểm bài tập: **10%**
- Điểm bài tập lớn: **20%**
- Điểm kiểm tra: **20%**
- Điểm thi cuối kì: **50%**
- **Điểm thưởng**
- **Lưu ý: đánh giá môn học có thể thay đổi theo mỗi học kì cập nhật và chương trình đào tạo!!!**



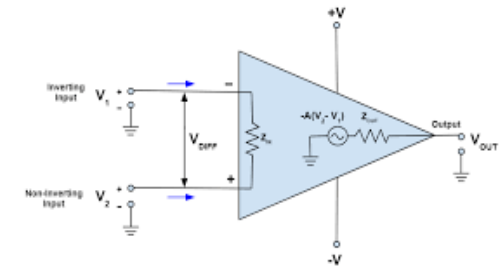
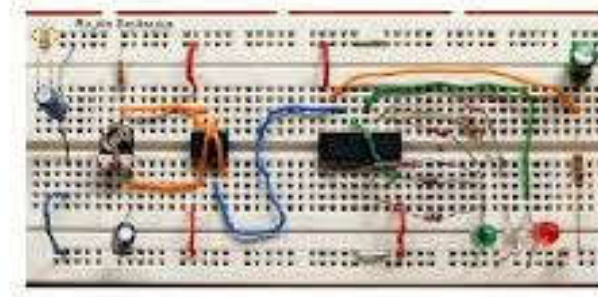
# Danh sách Bài tập lớn

- 1) Mạch lọc tích cực
- 2) Mạch tích hợp khuếch đại công suất
- 3) Mạch ứng dụng Schmitt Trigger
- 4) Mạch tạo tín hiệu vuông/tam giác
- 5) Mạch tạo xung tiêu chuẩn
- 6) Mạch tích hợp định thời
- 7) Mạch so sánh tín hiệu
- 8) Mạch chuyển đổi số - tương tự
- 9) Mạch tạo dao động điều khiển bằng điện áp
- 10) Mạch vòng khóa pha



# Bạn có biết?

- 1) Phân tích là gì?
- 2) Thiết kế là gì?
- 3) Mạch điện tử là gì?
- 4) Phân loại mạch điện tử?
  - a) Mạch rời rạc, mạch tích hợp, vi mạch
  - b) Mạch tương tự, mạch số, mạch hỗn hợp
  - c) Mạch tuyến tính, mạch phi tuyến
  - d) Sơ đồ mạch (schematic), mạch thử nghiệm (breadboard), mạch in (PCB)





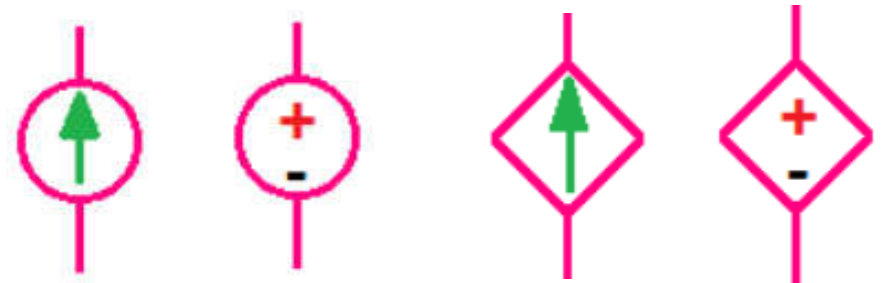
# Mạch điện tử

- Mạch điện tử là một loại mạch điện, bao gồm hệ thống các linh kiện điện tử mắc nối với nhau để điều khiển, biến đổi hoặc xử lý tín hiệu điện, phục vụ cho việc truyền thông tin hoặc điều khiển thiết bị.
  - Linh kiện thụ động: điện trở, tụ điện, cuộn cảm
  - Linh kiện chủ động (tích cực): diode, BJT, MOSFET, Op-Amp



# Mạch điện # Mạch điện tử

- Nguồn: ký hiệu, biểu thức, dạng sóng, tính chất?
  - Dòng / Áp?
  - Độc lập / Phụ thuộc?
  - Lý tưởng / Thực tế?
  - DC / AC ?
- Linh kiện: ký hiệu, cấu tạo, hình dạng, đặc tính?
  - Điện trở
  - Tụ điện
  - Cuộn dây
  - Biến áp



+ **Diode**

+ **BJT**

+ **FET**

+ **Op-Amp**



# Phân tích thiết kế mạch điện tử

- **Phân tích:** hiểu mạch hiện có hoạt động ra sao
  - Tính toán (thủ công, mô phỏng) điện áp, dòng điện, công suất, độ lợi, trở kháng, đặc tính tần số, độ ổn định, ...
- **Thiết kế:** xây dựng, đề xuất mạch để đạt được mục tiêu hoặc yêu cầu cụ thể
  - Chọn linh kiện, vẽ sơ đồ mạch, tính toán giá trị, kiểm tra đánh giá (phân tích)



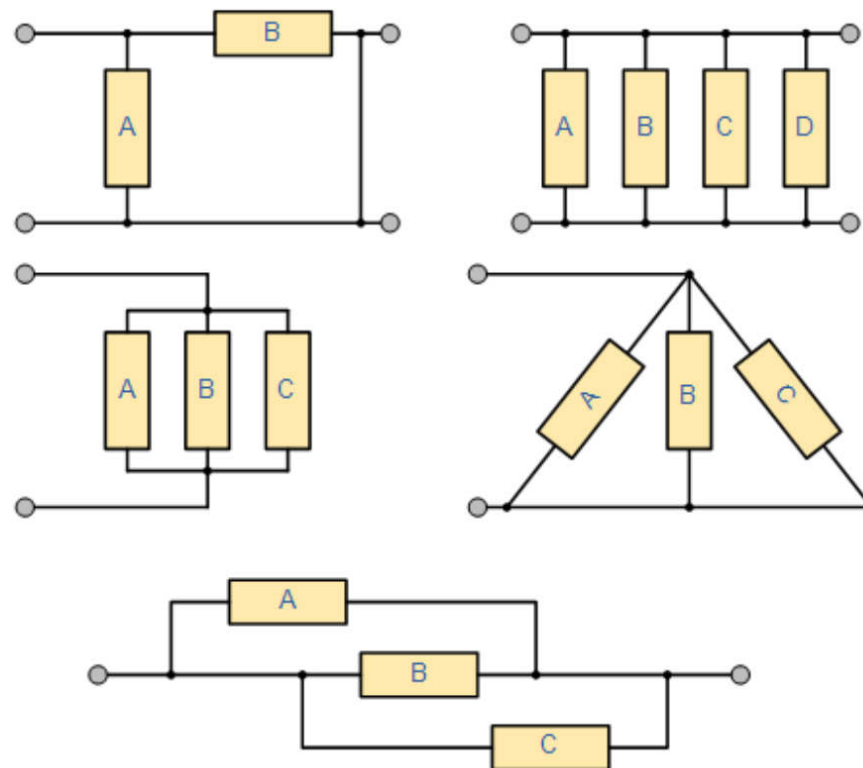
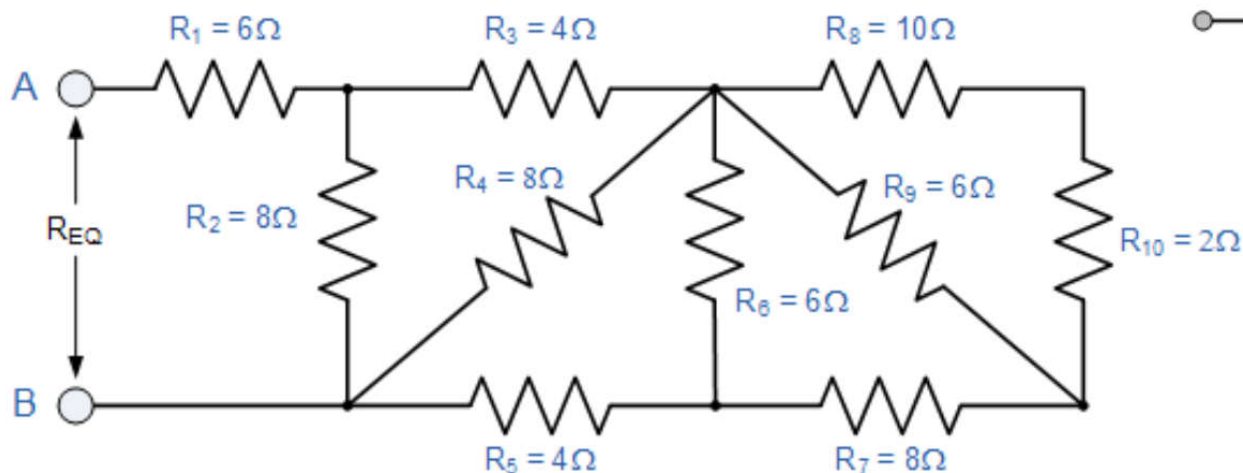
# Giải tích mạch

- Trở kháng tương đương (nối tiếp / song song)
- Định luật Ohm
- Định luật Kirchhoff 1 (dòng) & 2 (áp)
- Biến đổi tương đương Thévenin-Norton
- Kỹ thuật phân dòng – phân áp
- Nguyên lý tỉ lệ
- Nguyên lý xếp chồng
- Kỹ thuật phân tích mạch đối xứng



# Bạn có biết?

- 1) Hai phần tử mắc như thế nào thì được gọi là mắc song song?
- 2) Hai phần tử mắc như thế nào thì được gọi là mắc nối tiếp?



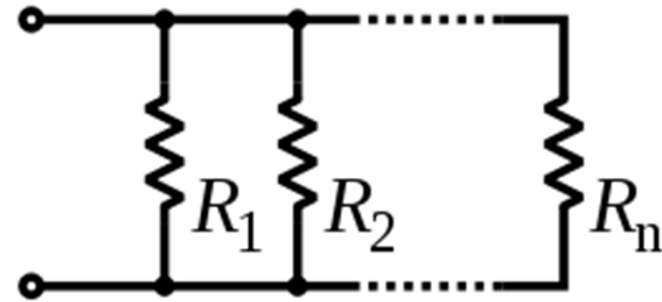
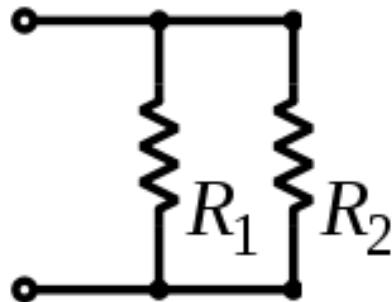
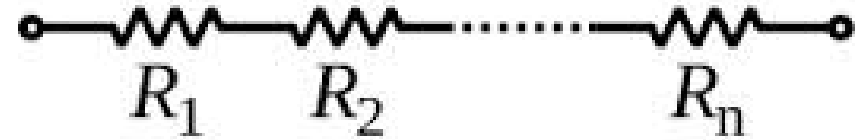
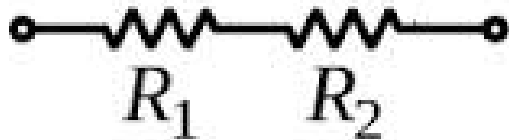




# Trở kháng tương đương (nối tiếp / song song)

- Nối tiếp:  $R_{td} = \sum_K R_K$
- Song song:

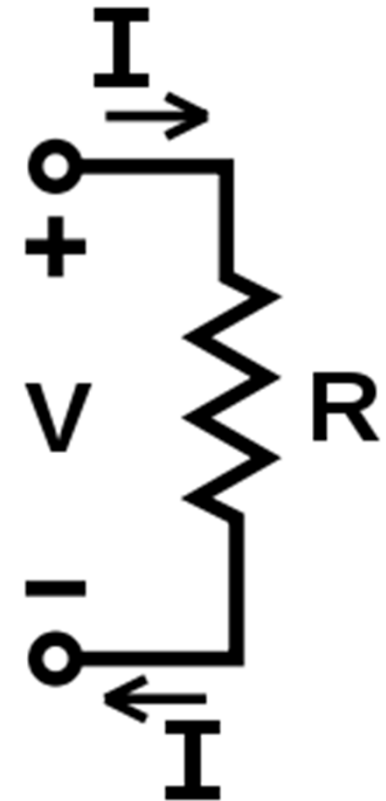
$$\frac{1}{R_{td}} = \sum_K \frac{1}{R_K}$$





# Định luật Ohm

- Quy ước dòng/áp
- Đặc tuyến dòng-áp: tuyến tính
- Trở kháng
  - $Z = 0 \rightarrow V = 0$  (ngắn mạch)
  - $Z = \infty \rightarrow I = 0$  (hở mạch)





# Định luật Kirchhoff 1 & 2 (KCL & KVL)

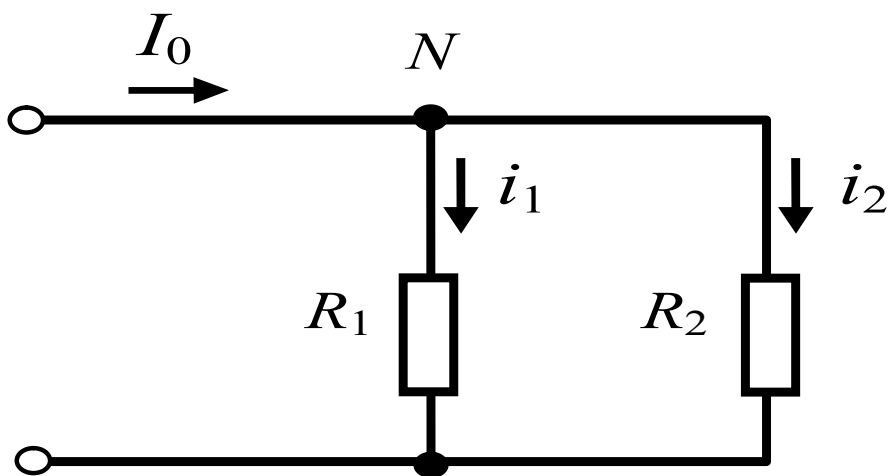
$$\sum_k a_k i_k = 0$$

$$\sum_k b_k u_k = 0$$

$\begin{cases} b_k = 1 & \text{nếu chiều điện áp trên nhánh cùng chiều vòng quy ước.} \\ b_k = -1 & \text{nếu chiều điện áp trên nhánh ngược chiều vòng quy ước} \\ b_k = 0 & \text{nếu nhánh không thuộc vòng đang xét.} \end{cases}$



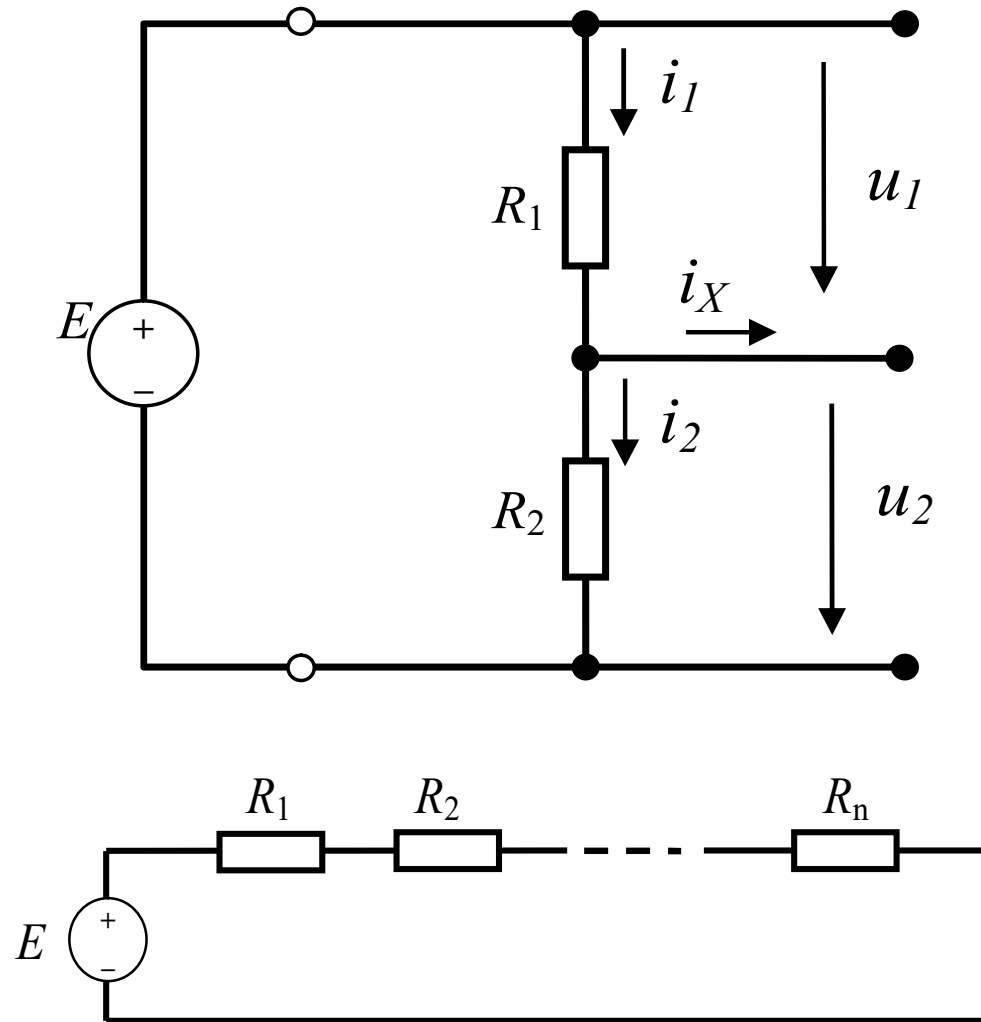
# Kỹ thuật phân dòng



$$i_2 = \frac{I_0 R_1}{R_1 + R_2}$$
$$i_1 = \frac{I_0 R_2}{R_1 + R_2}$$



# Kỹ thuật phân áp

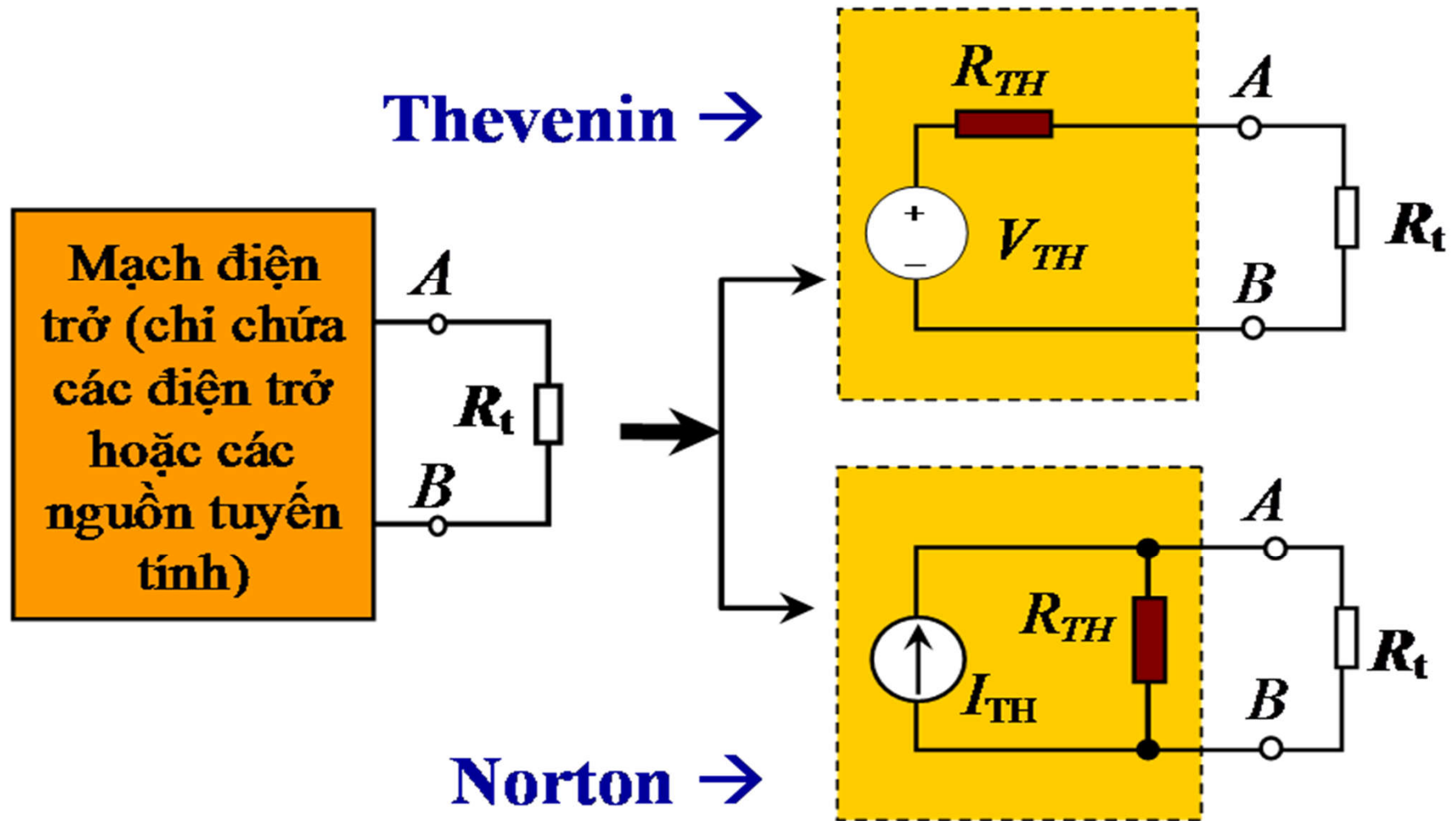


$$u_1 = E \frac{R_1}{R_1 + R_2}; \quad u_2 = E \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$u_{R_k} = \frac{E \cdot R_k}{\sum_{j=1}^n R_j}$$

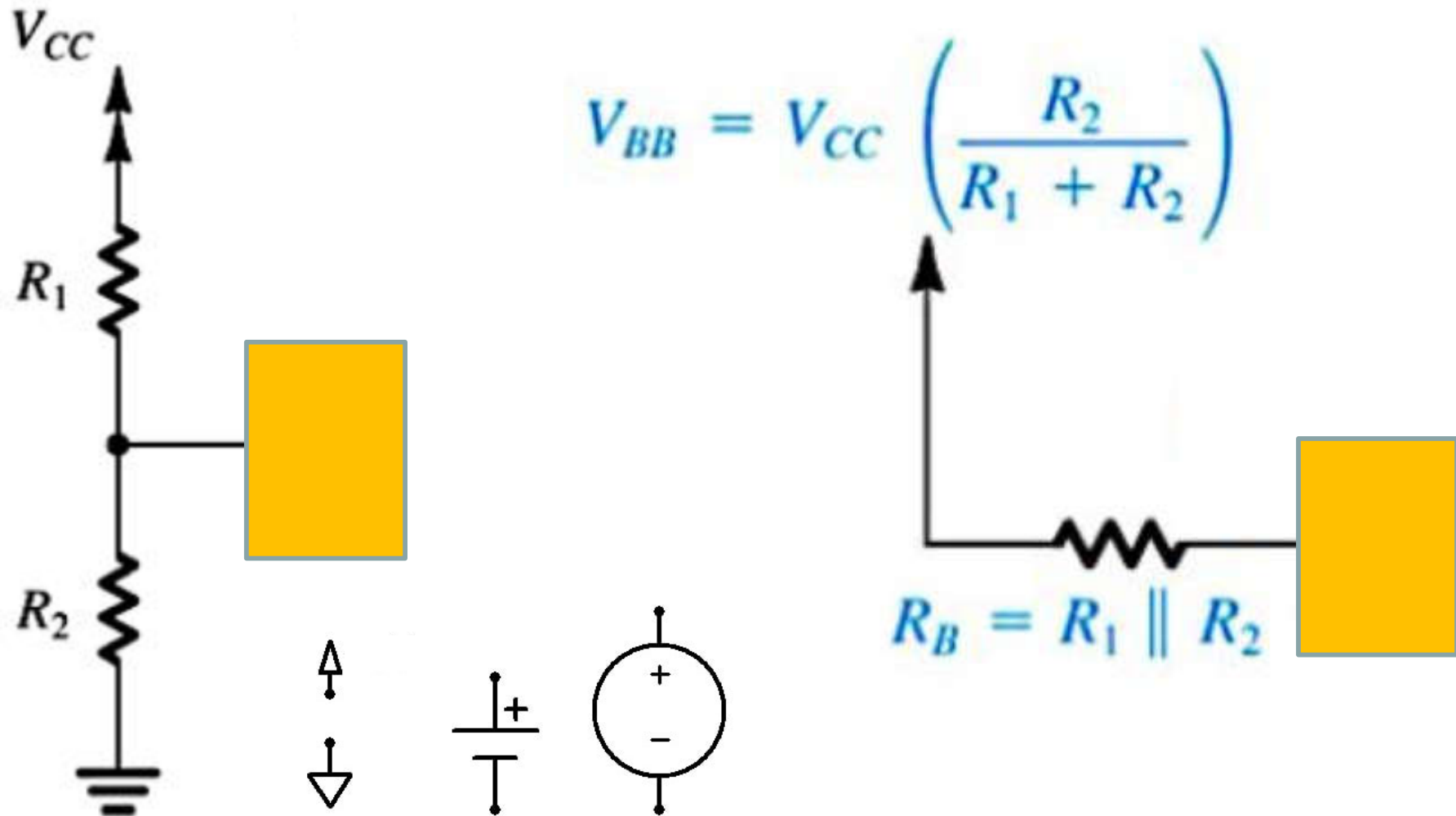


# Biến đổi tương đương Thevenin-Norton





# Biến đổi tương đương thông dụng





# Nguyên lý tỉ lệ

- Nếu tất cả các nguồn độc lập trong **mạch tuyến tính** đều được tăng lên  $K$  lần thì tất cả các đáp ứng cũng tăng lên  $K$  lần.



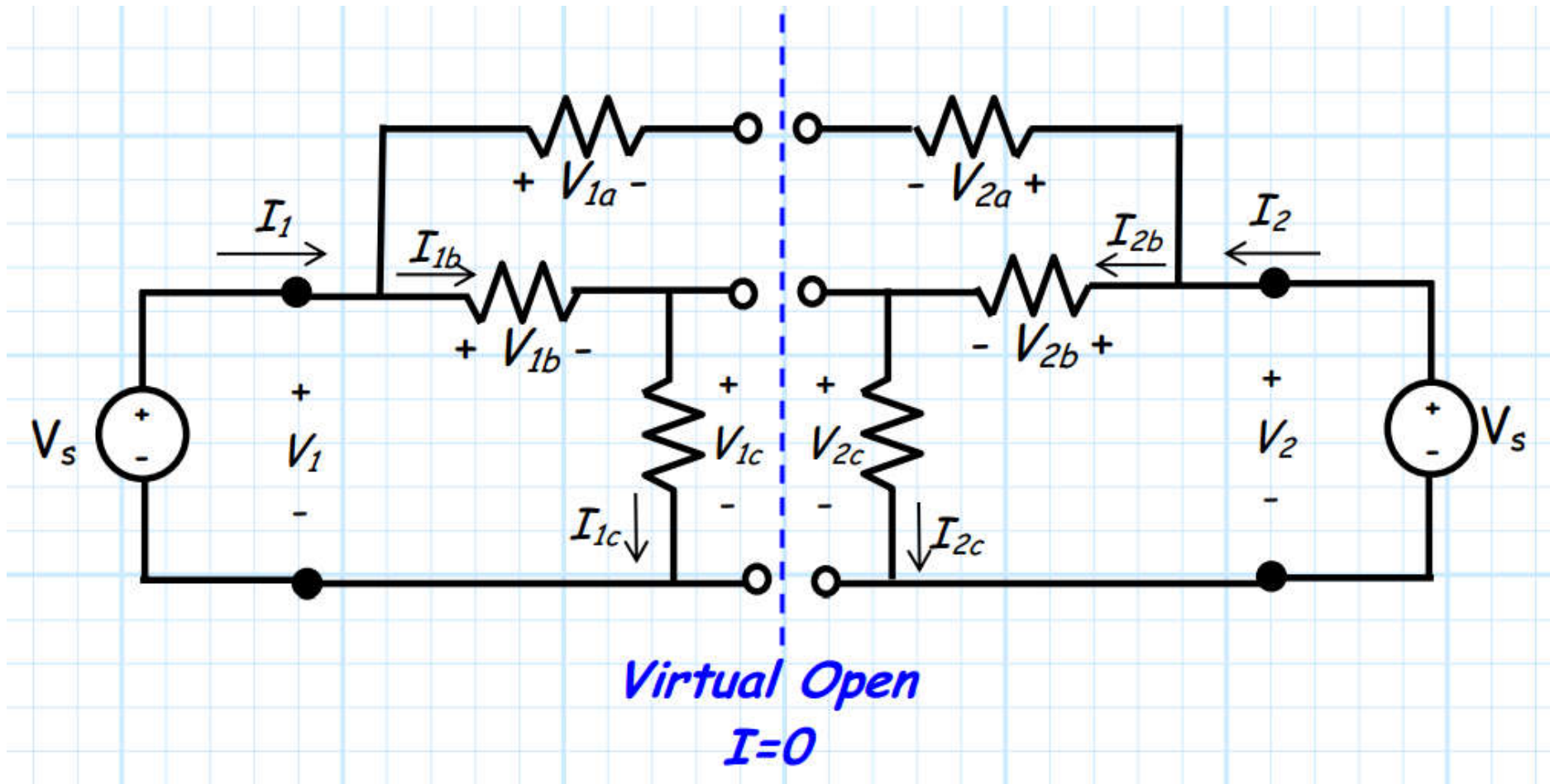


# Nguyên lý xếp chồng

- Đáp ứng tạo bởi **nhiều nguồn độc lập tác động đồng thời thì bằng tổng đáp ứng tạo bởi mỗi nguồn tác động riêng rẽ.**
- Chỉ áp dụng khi **mạch tuyến tính!**
- Trong thực tế, thường giả sử gần đúng tuyến tính hoặc cho các phần tử hoạt động trong vùng tuyến tính, khi đó mới có thể áp dụng nguyên lý xếp chồng.

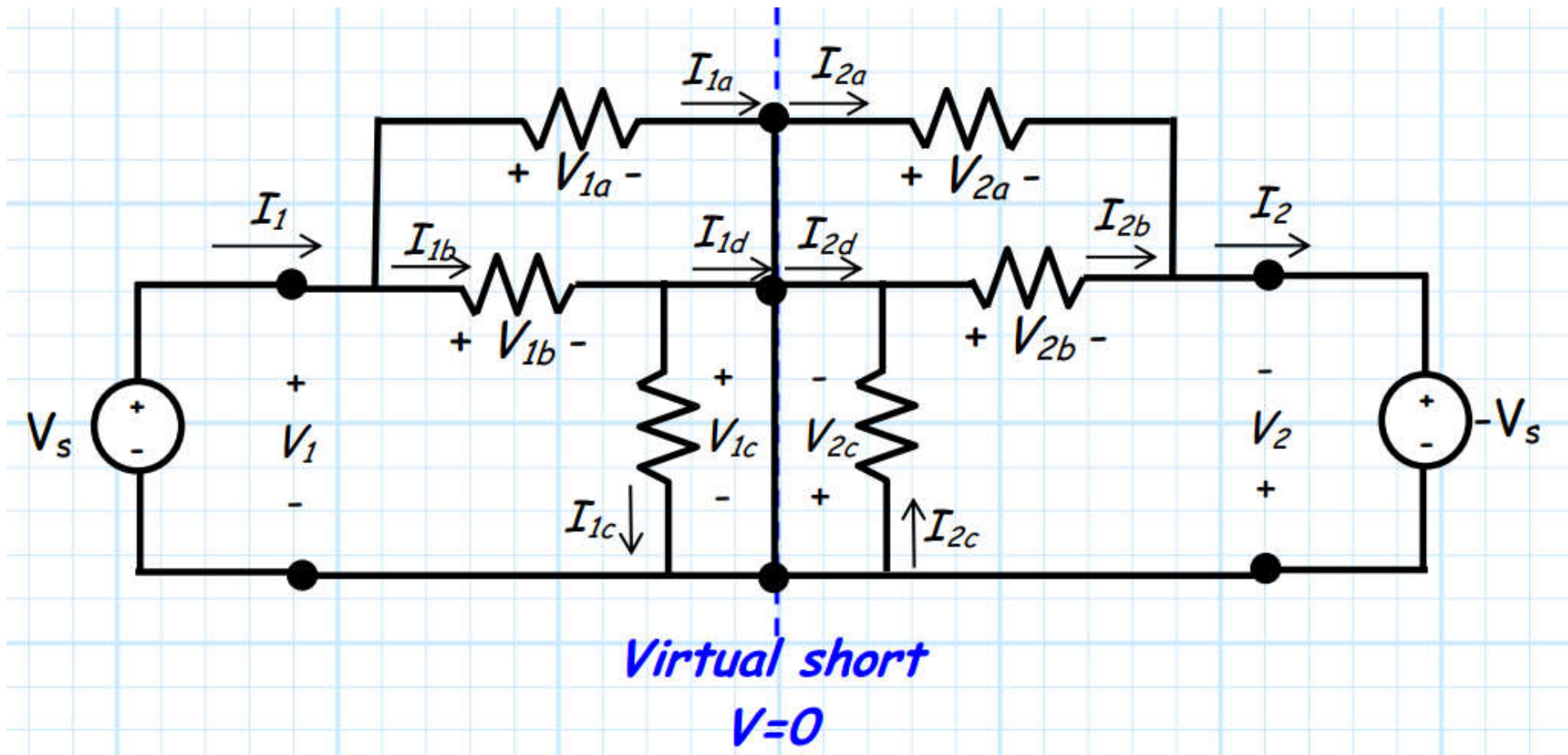


# Mạch đối xứng nguồn đối xứng





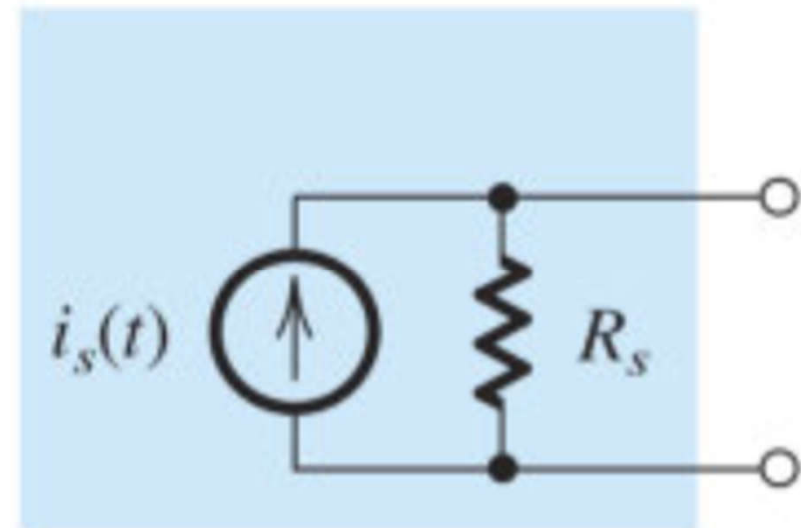
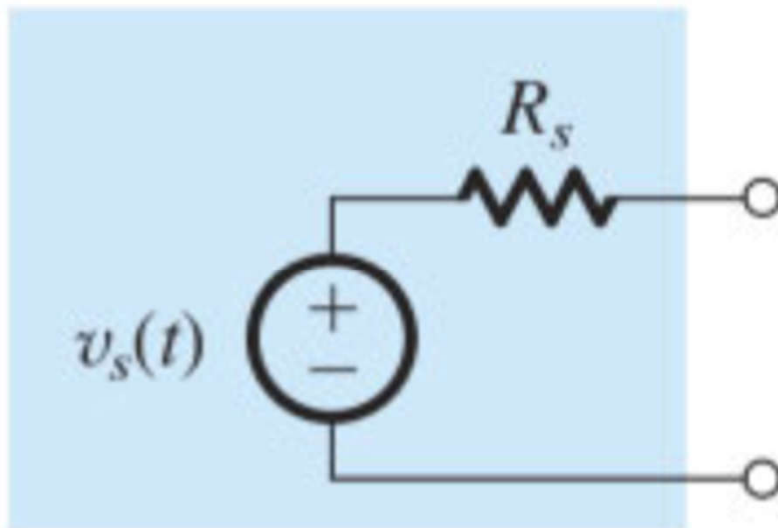
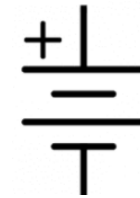
# Mạch đối xứng nguồn phản đối xứng





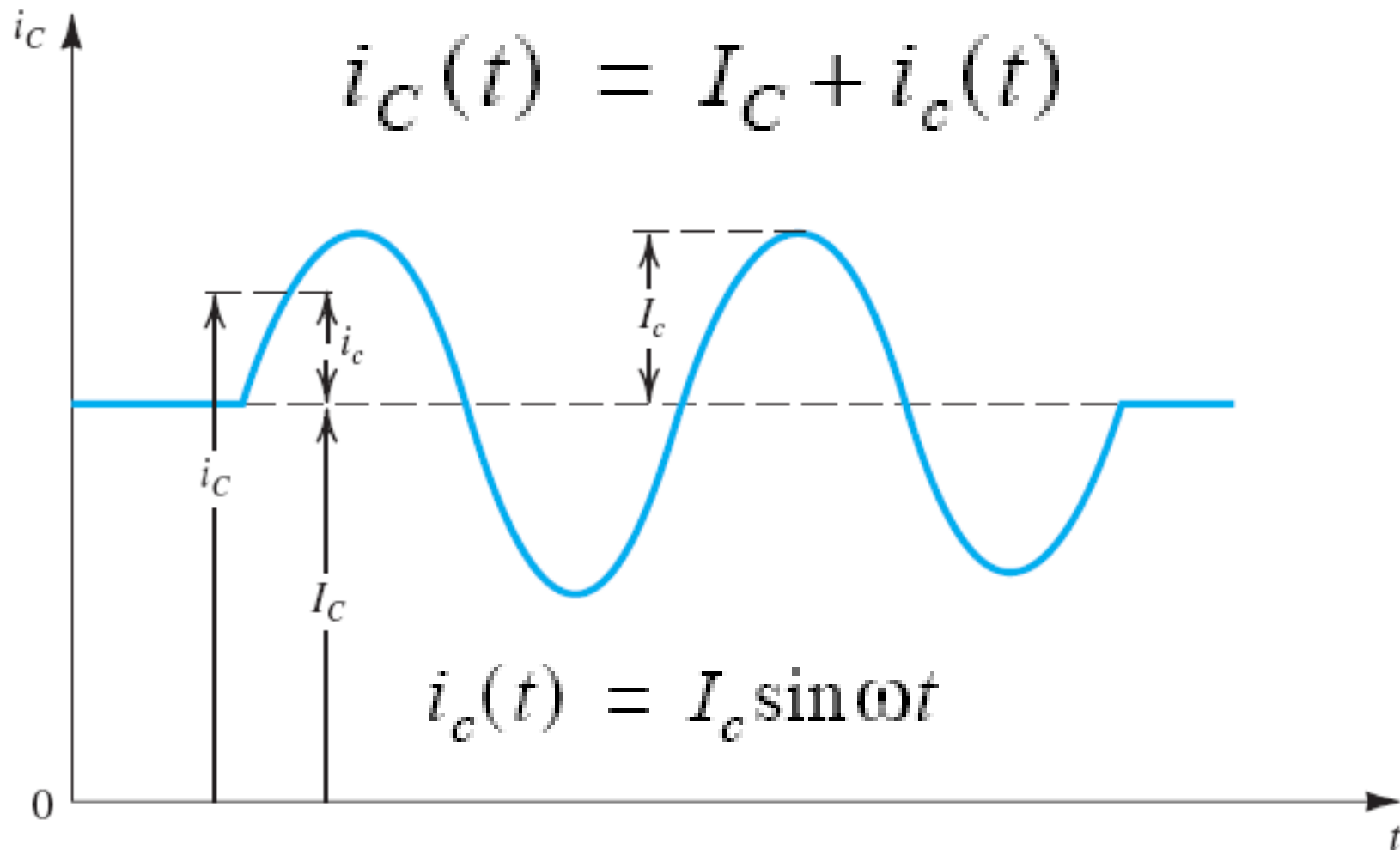
# Nguồn

- Nguồn cung cấp: DC
- Nguồn tín hiệu: AC





# Quy ước ký hiệu dòng/áp

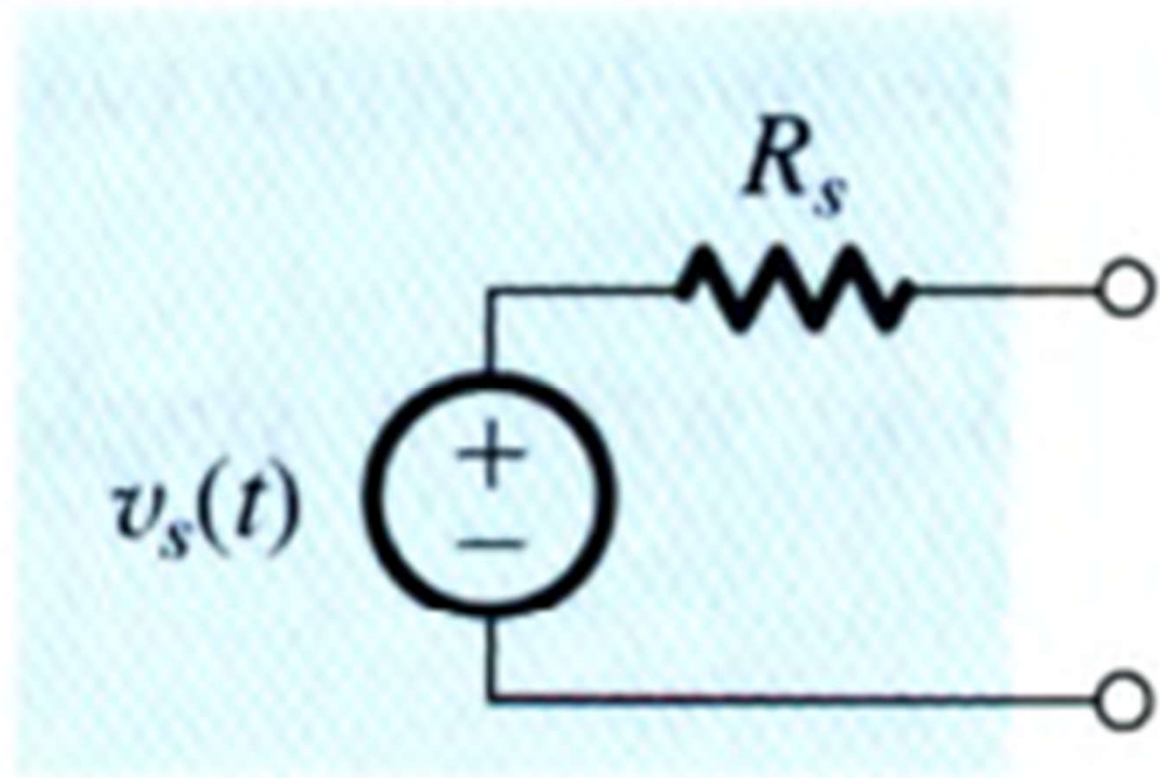




## Ví dụ 1a

- Cho  $v_s(t) = 30 \text{ mV}$ . Tìm dòng và áp qua tải  $R_L = 300 \Omega$  trong các trường hợp sau:

- a)  $R_s = 0$
- b)  $R_s = 300 \Omega$
- c)  $R_s = 200 \Omega$
- d)  $R_s = 300 \Omega$
- e)  $R_s = 500 \Omega$
- f)  $R_s = 3000 \Omega$
- g)  $R_s = \infty$

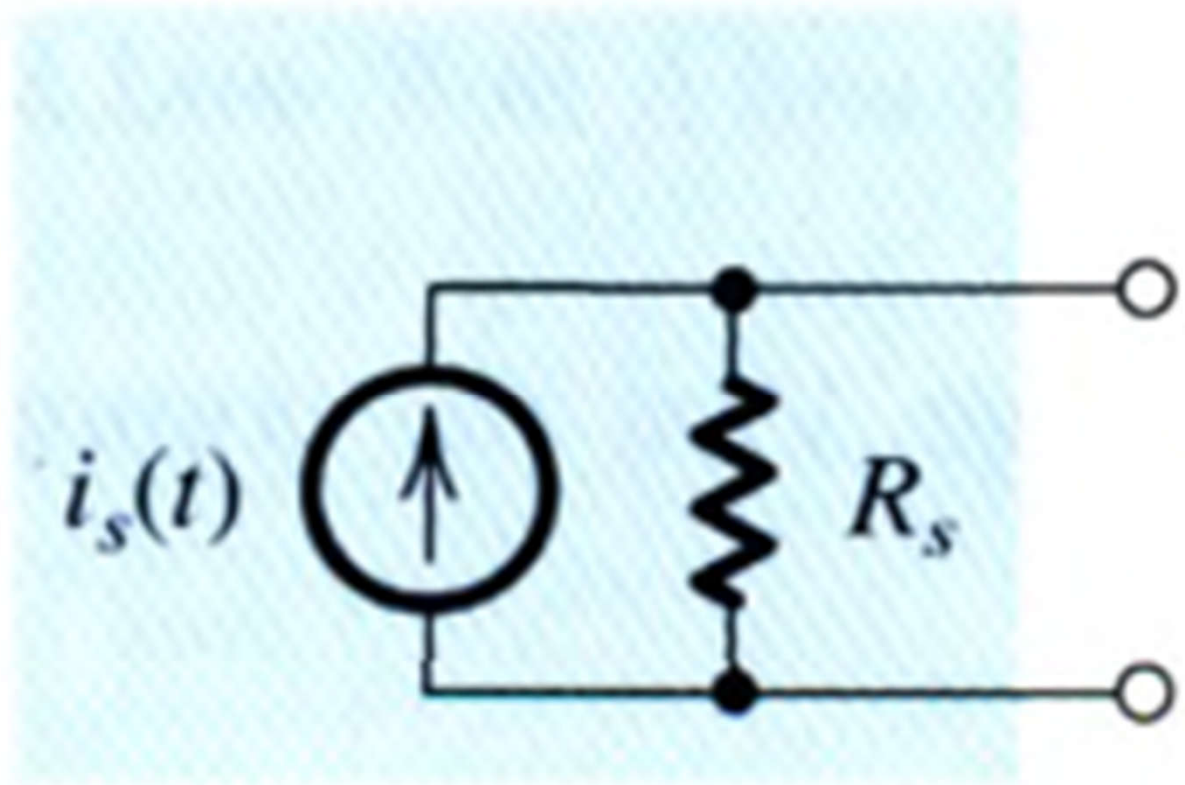




## Ví dụ 1b

- Cho  $i_s(t) = 30 \text{ mA}$ . Tìm dòng và áp qua tải  $R_L = 300 \Omega$  trong các trường hợp sau:

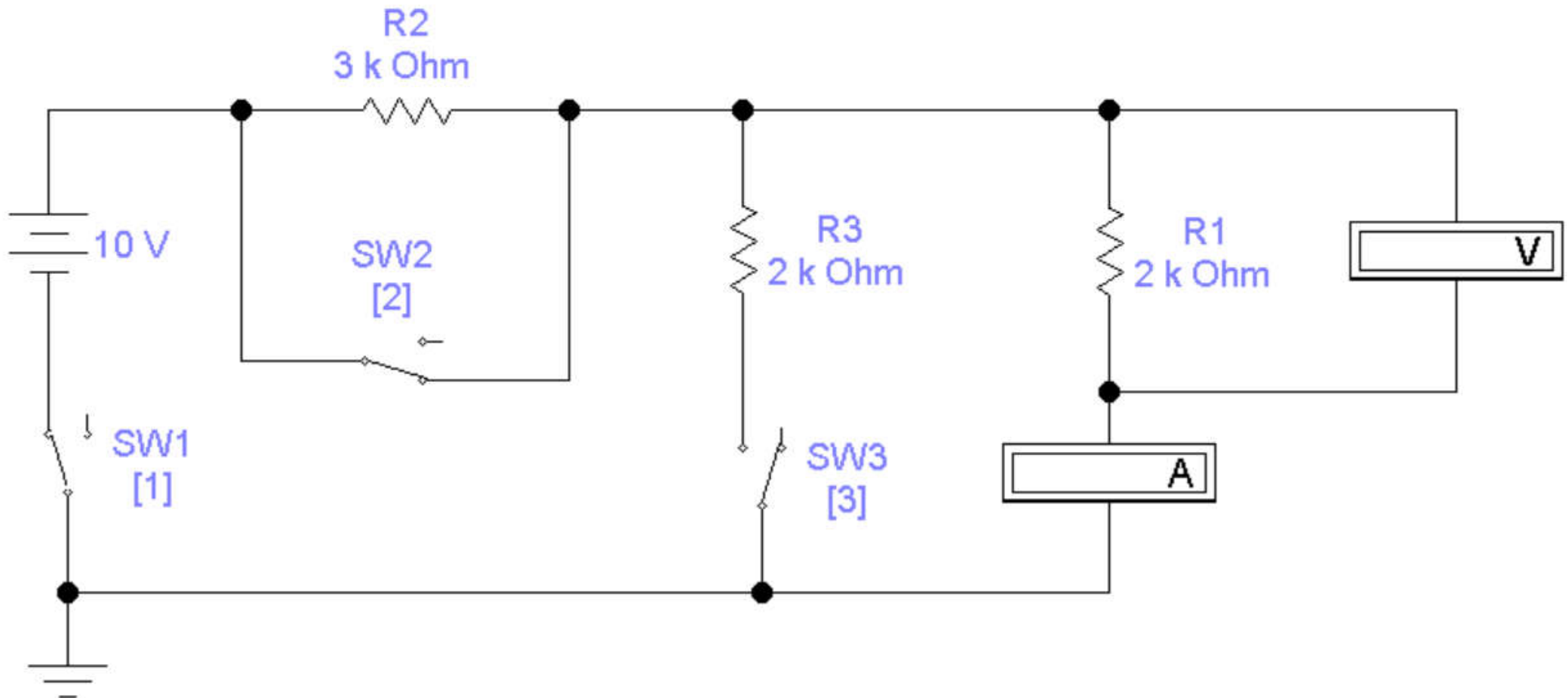
- a)  $R_s = 0$
- b)  $R_s = 300 \Omega$
- c)  $R_s = 200 \Omega$
- d)  $R_s = 300 \Omega$
- e)  $R_s = 500 \Omega$
- f)  $R_s = 3000 \Omega$
- g)  $R_s = \infty$





## Ví dụ 2a

- Tìm giá trị Vôn kế và Ampe kế?

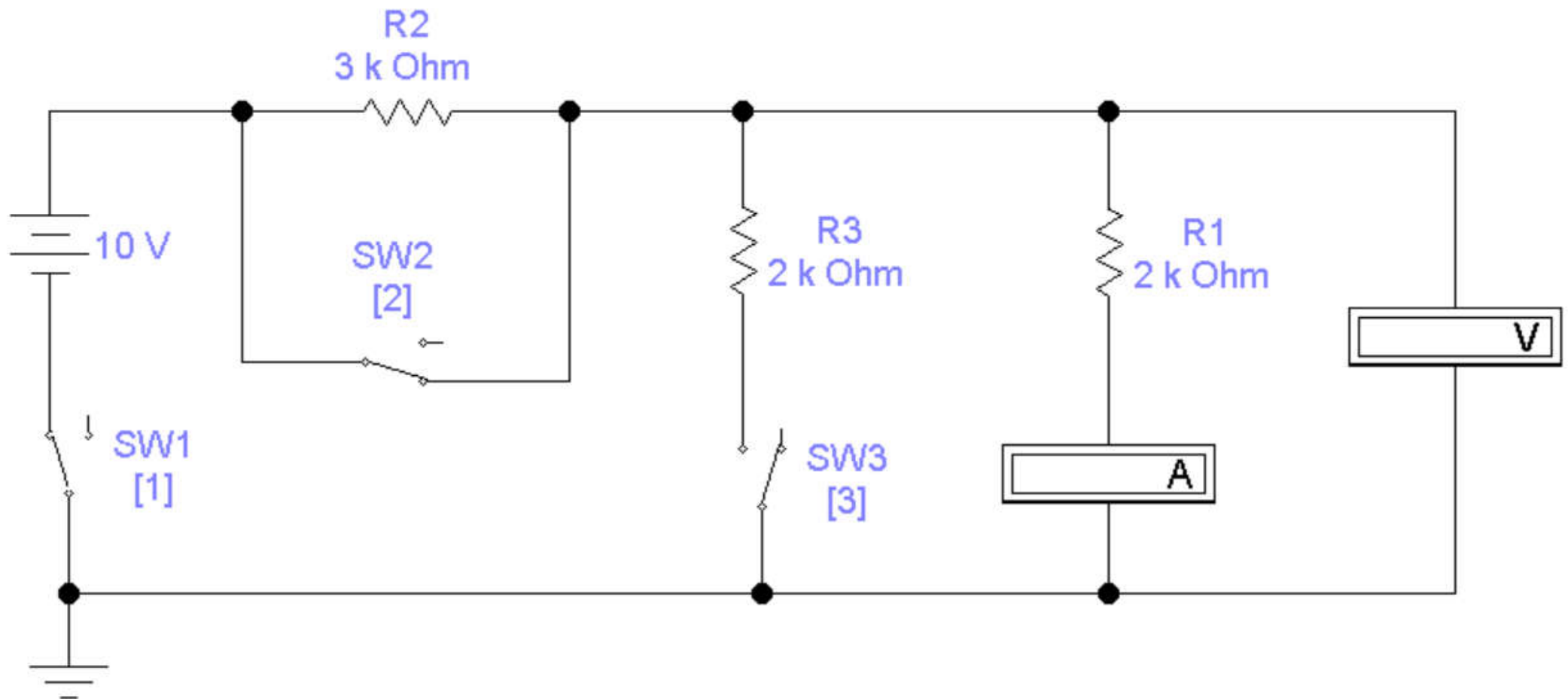






## Ví dụ 2b

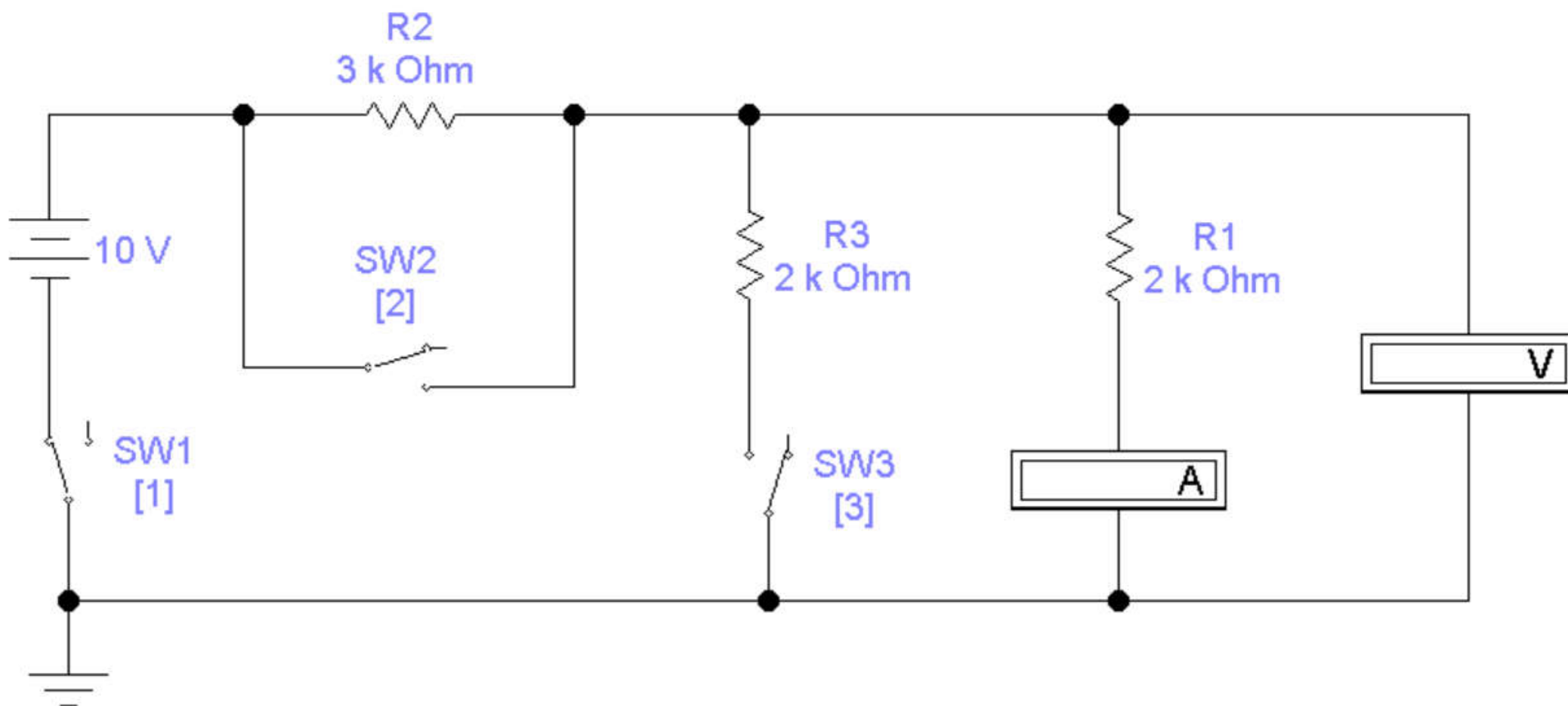
- Tìm giá trị Vôn kế và Ampe kế?





## Ví dụ 3

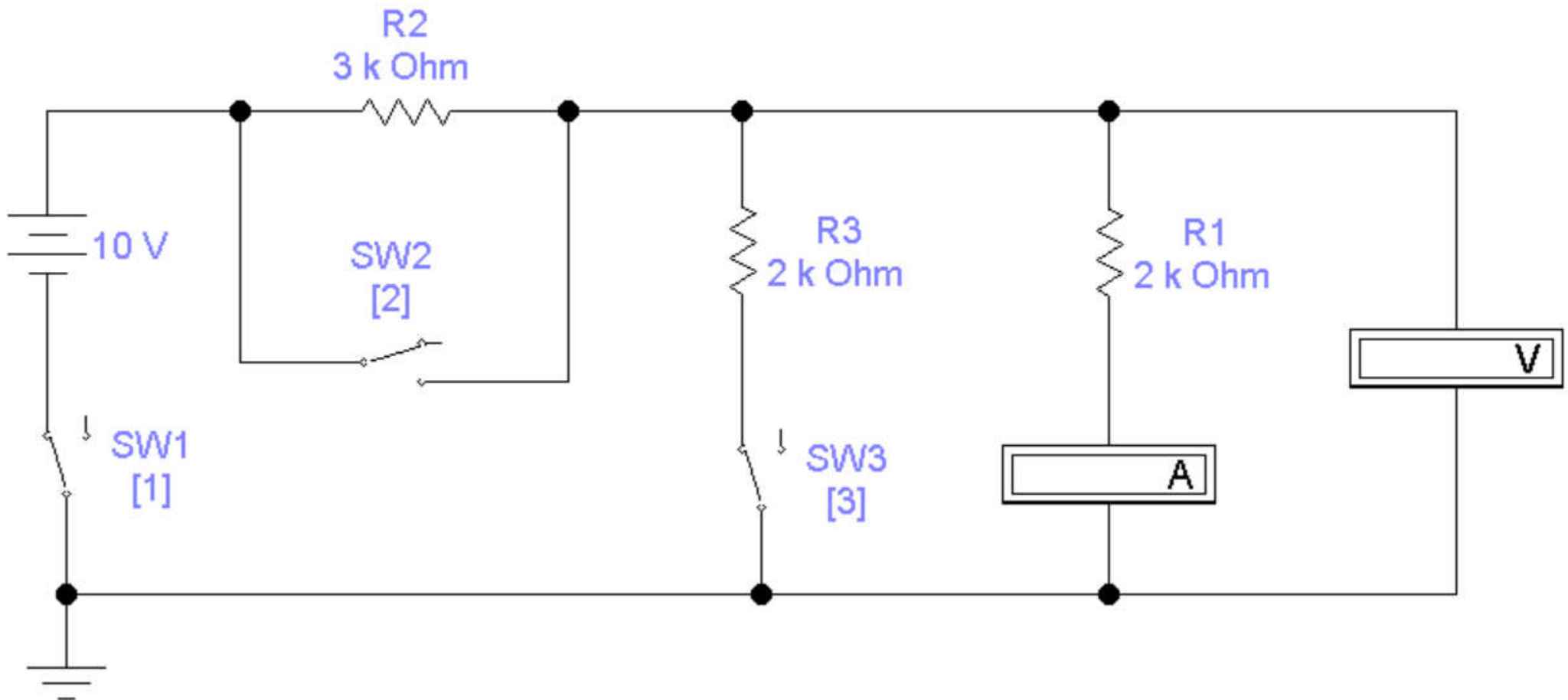
- Tìm giá trị Vôn kế và Ampe kế?





## Ví dụ 4a

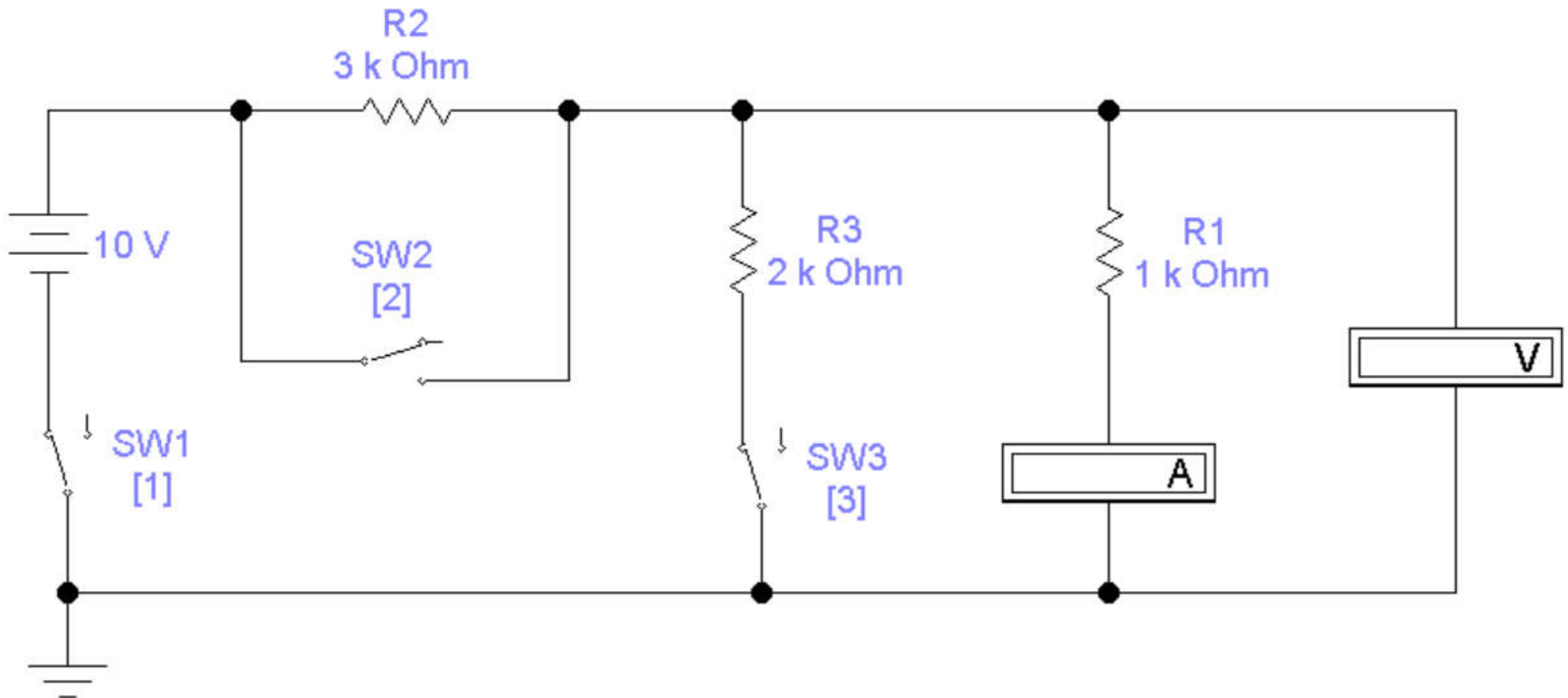
- Tìm giá trị Vôn kế và Ampe kế?





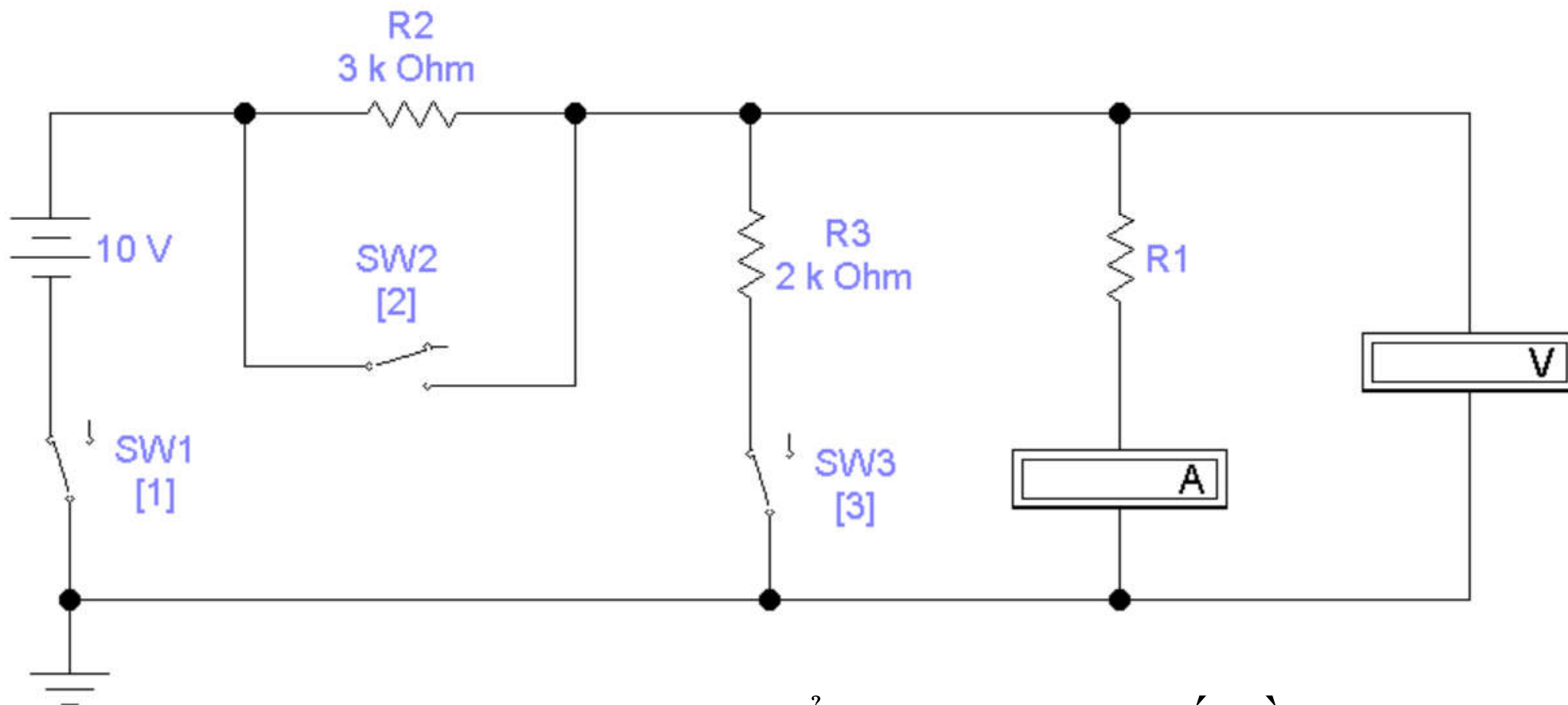
## Ví dụ 4b

- Tìm giá trị Vôn kế và Ampe kế?





## Ví dụ 4c

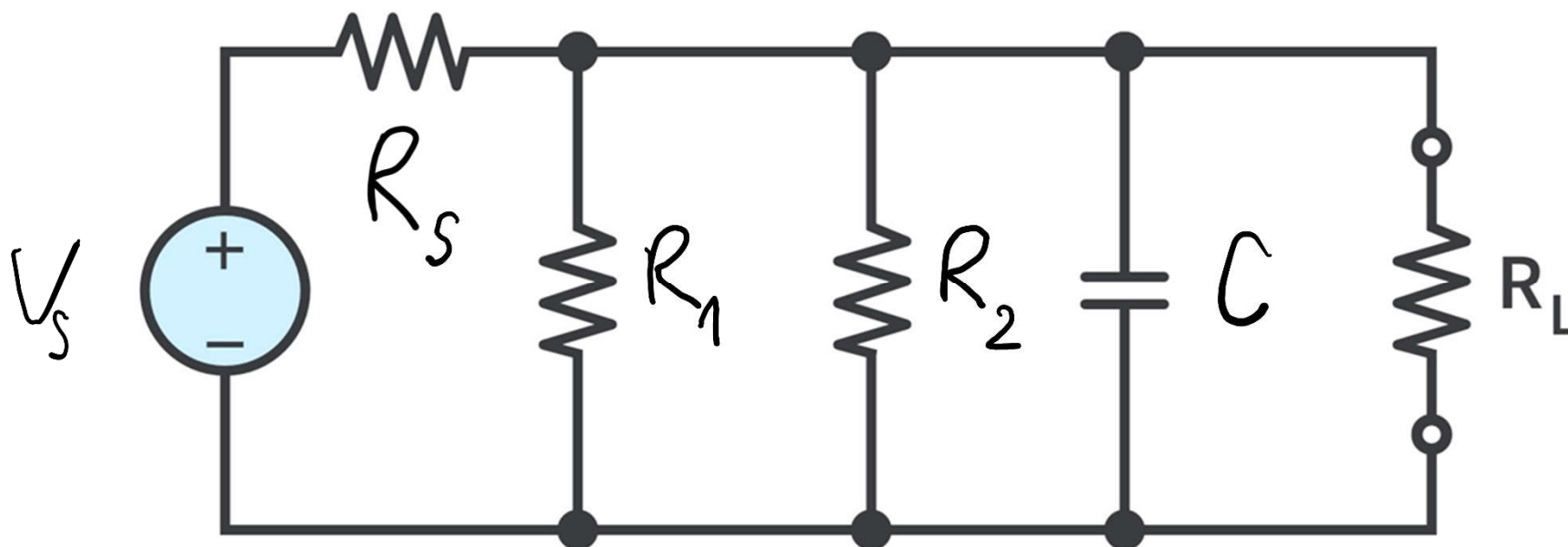


➤ Tìm R1 để điện áp vôn kế bằng 2V?



## Ví dụ 5a

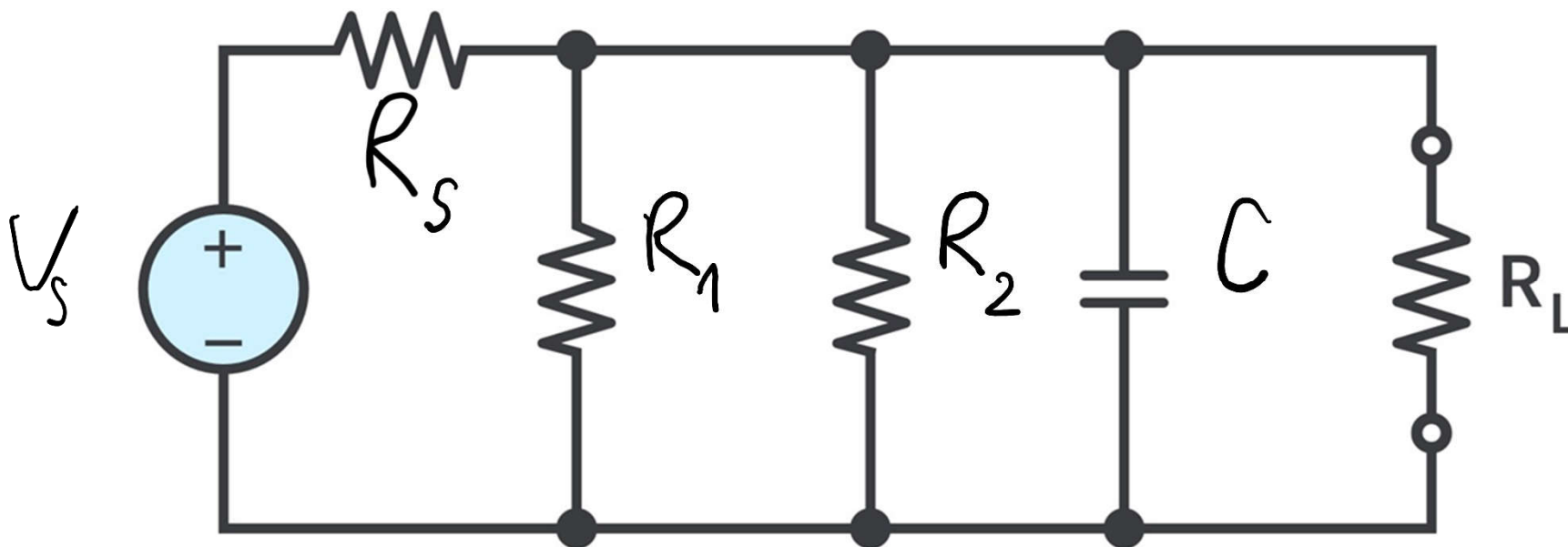
- Tính dòng và áp tại tải  $R_L = 5 @ 5 \Omega$ .
- $V_s = 1 @ V$ ,  $R_s = 100 \Omega$ ,
- $R_1 = 1 @ 0 \Omega$ ,  $R_2 = 2 @ 0 \Omega$ ,  $C = 1 \mu F$





## Ví dụ 5b

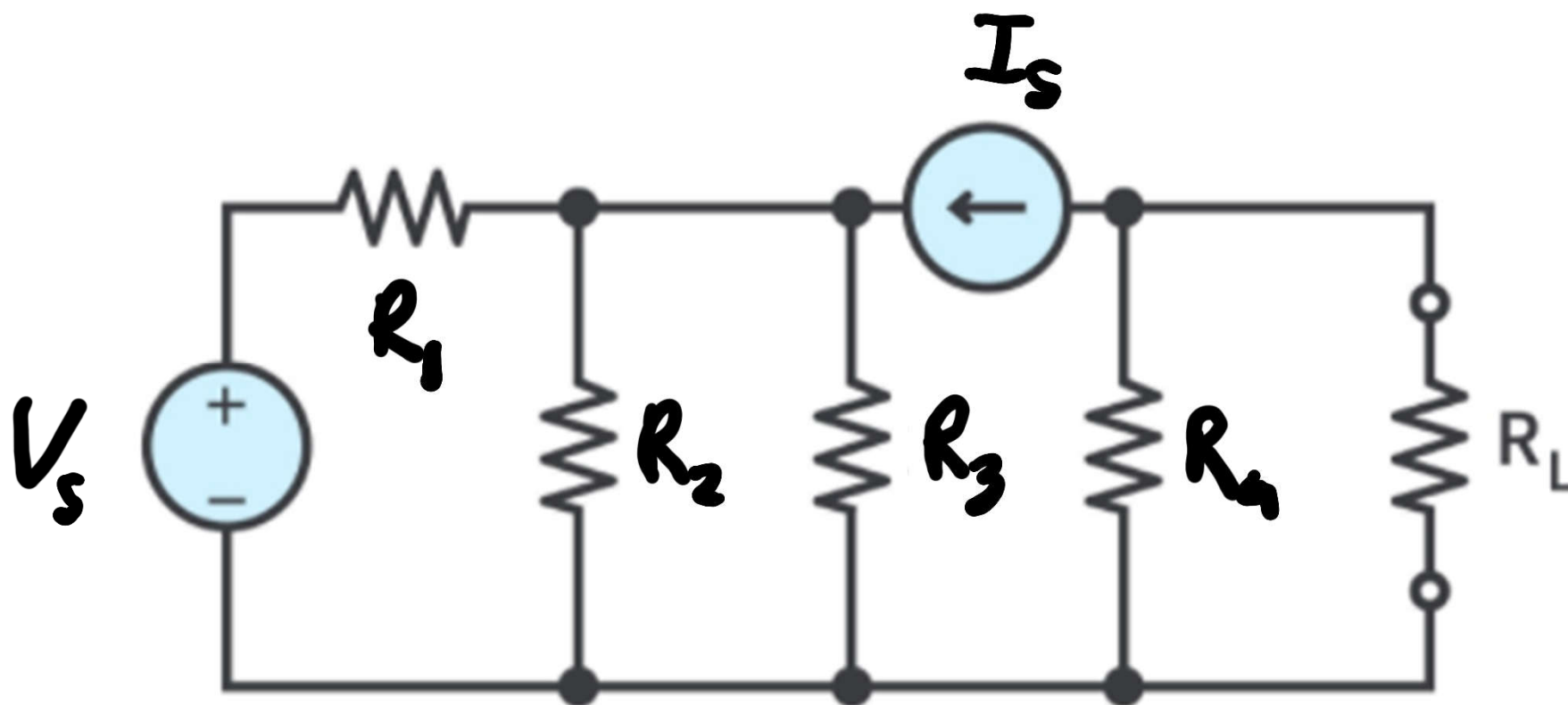
- Cho  $R_s = 100 \, \Omega$ ,  $R_1 = 1 \angle 0^\circ \, \Omega$ ,  $R_2 = 2 \angle 0^\circ \, \Omega$ ,  $C = 1 \, \mu\text{F}$ . Tìm  $R_L$  để
  - a) Áp tại tải lớn nhất?
  - b) Dòng tại tải lớn nhất?
  - c) Áp tại tải bằng nửa áp lớn nhất có thể?
  - d) Dòng tại tải bằng nửa dòng lớn nhất có thể?





## Ví dụ 6a

- Tính dòng và áp tại tải  $R_L = 5 @ 5 \Omega$ .
- Các nguồn  $V_s = 1 @ V$  và  $I_s = 1 @ mA$ .
- $R_1 = 1 @ 0 \Omega$ ,  $R_2 = 2 @ 0 \Omega$ ,  $R_3 = 3 @ 0 \Omega$ ,  $R_4 = 4 @ 0 \Omega$ ,

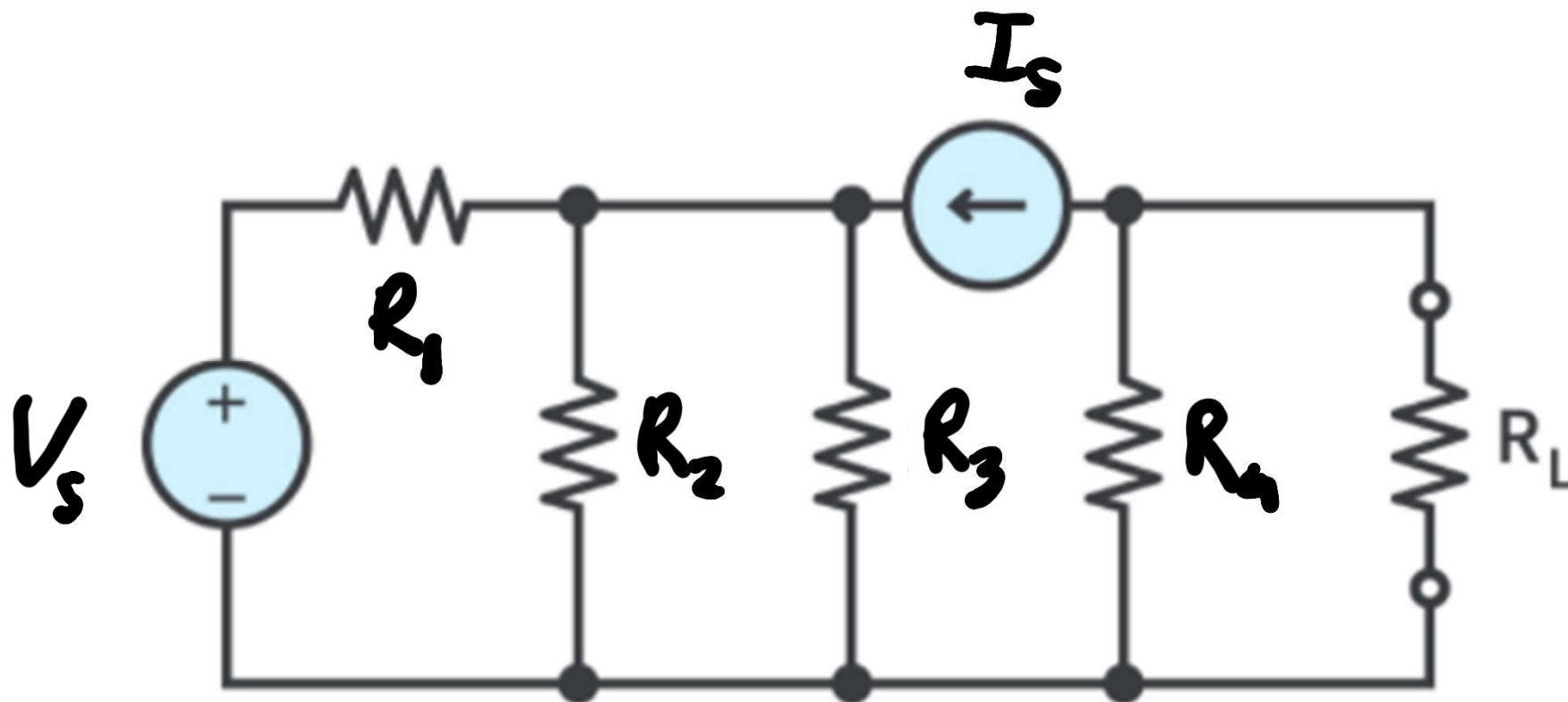






## Ví dụ 6b

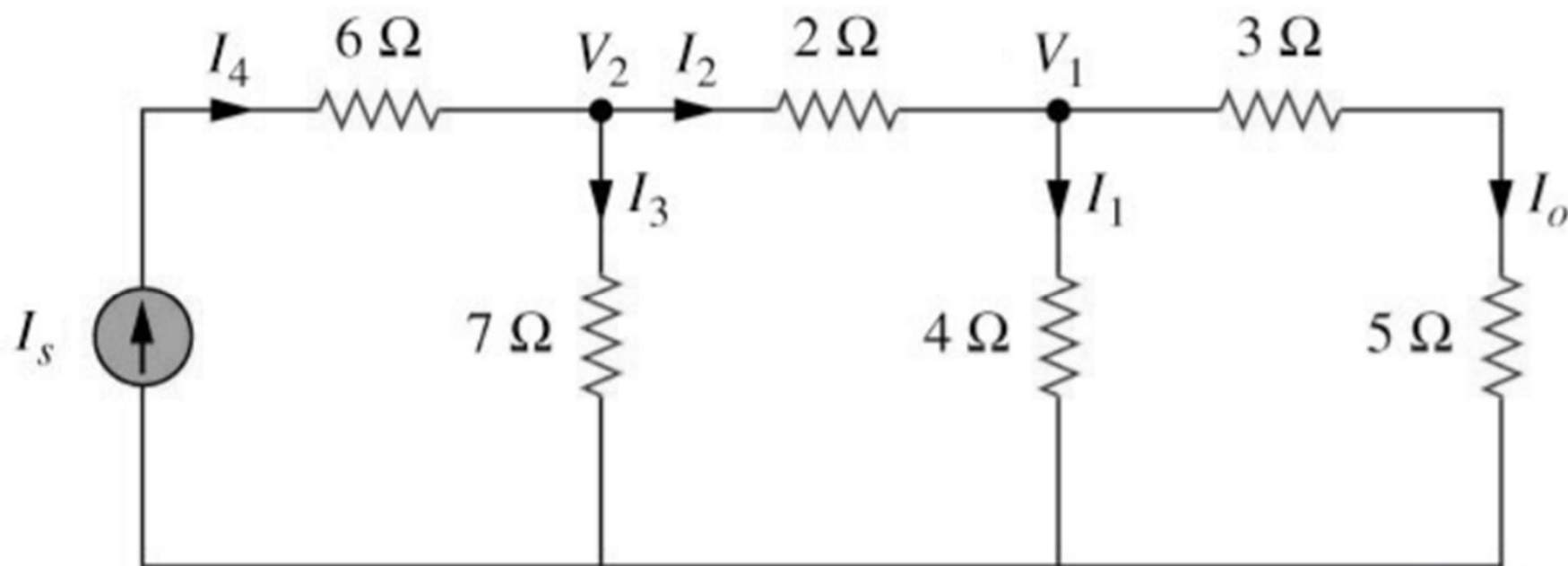
- Cho  $R_1 = 1\ \Omega$ ,  $R_2 = 2\ \Omega$ ,  $R_3 = 3\ \Omega$ ,  $R_4 = 4\ \Omega$ , Tìm  $R_L$  để
  - a) Áp tại tải lớn nhất?
  - b) Dòng tại tải lớn nhất?
  - c) Áp tại tải bằng nửa áp lớn nhất có thể?
  - d) Dòng tại tải bằng nửa dòng lớn nhất có thể?





## Ví dụ 7

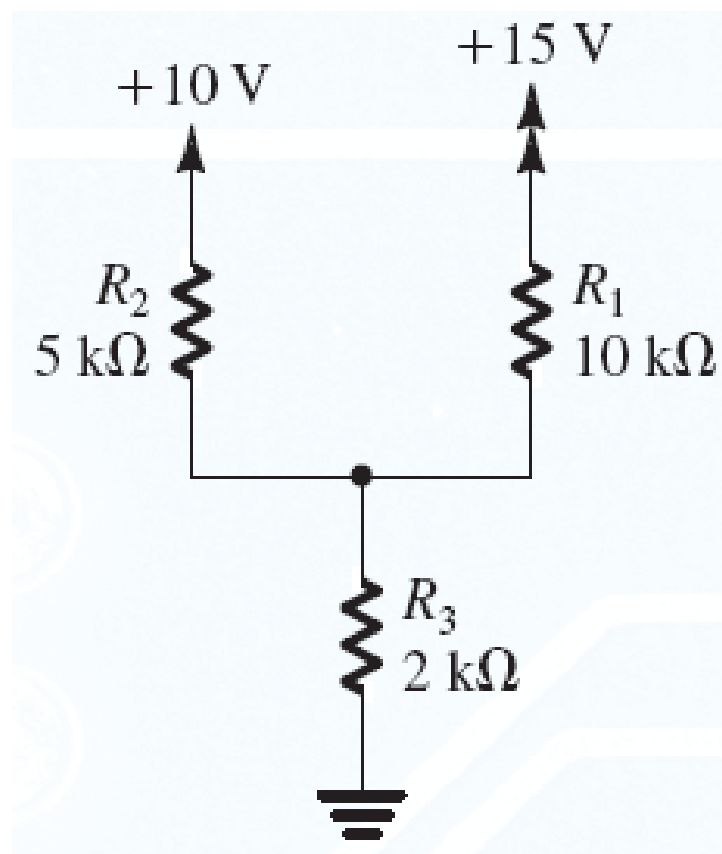
- Tìm  $I_0$ ,  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_4$ , với  $I_s = 1 @ 0$  mA?





## Ví dụ 8

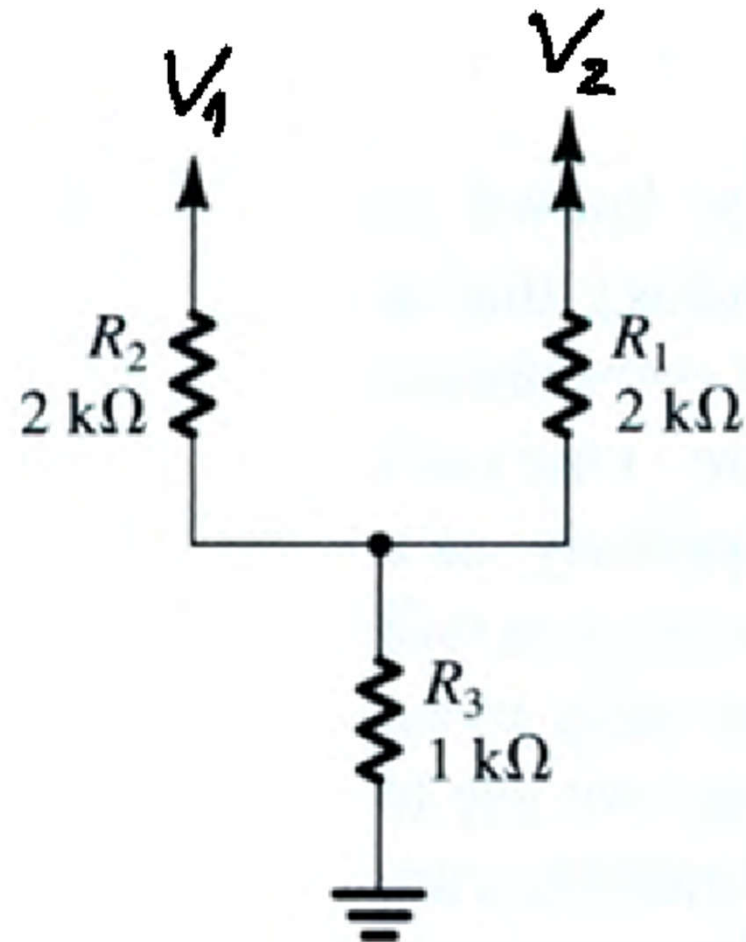
- Tìm dòng và áp qua các điện trở.





## Ví dụ 9

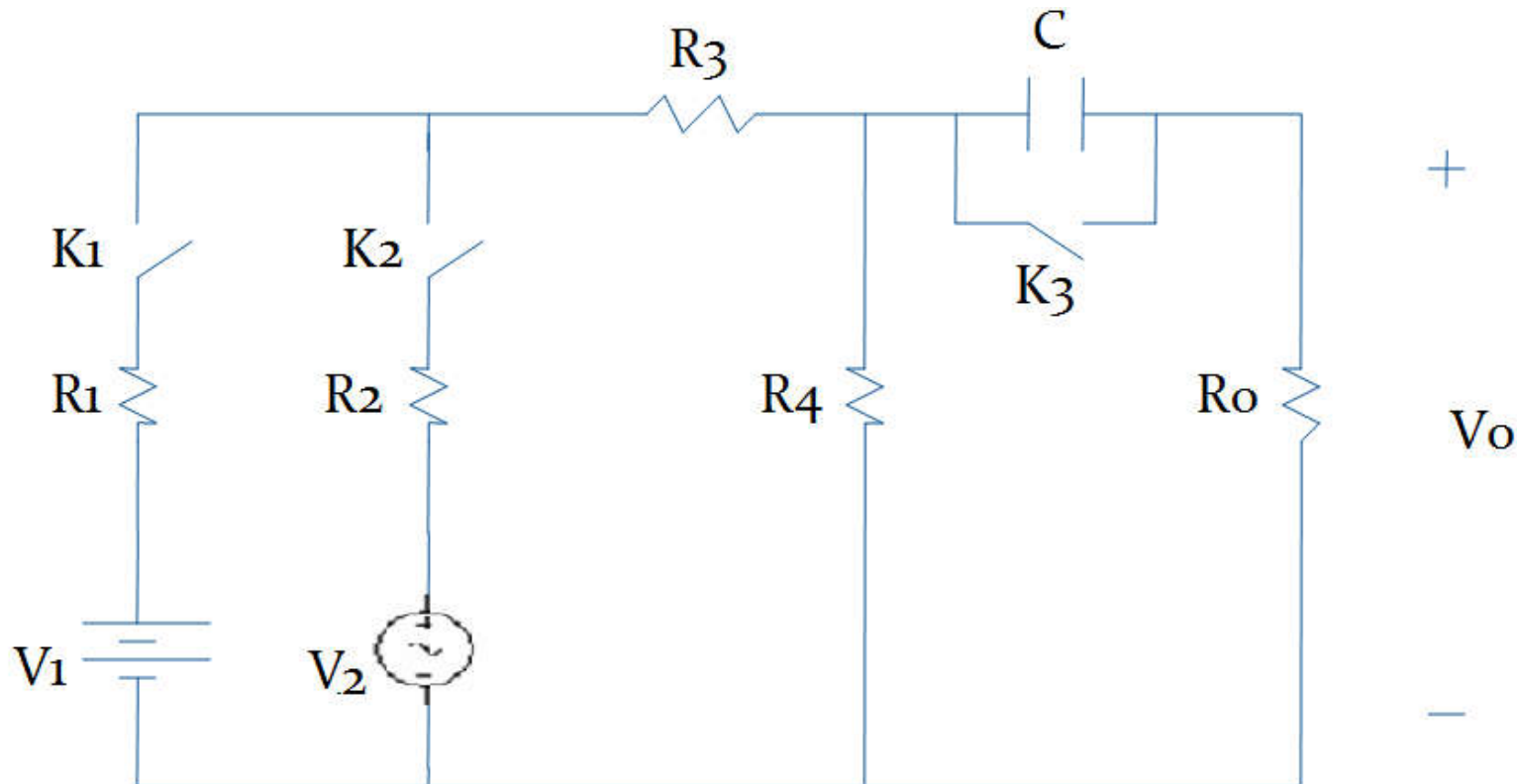
- Tìm dòng và áp qua các điện trở trong các trường hợp
  - a)  $V_1 = 2.5 \text{ V}$  và  $V_2 = 2.5 \text{ V}$
  - b)  $V_1 = 0.5 \text{ V}$  và  $V_2 = -0.5 \text{ V}$
  - c)  $V_1 = -0.5 \text{ V}$  và  $V_2 = 0.5 \text{ V}$
  - d)  $V_1 = 2 \text{ V}$  và  $V_2 = 3 \text{ V}$
  - e)  $V_1 = 3 \text{ V}$  và  $V_2 = 2 \text{ V}$





# Ví dụ 10

- Cho  $V_1 = 1^V$  và  $R_1 = 1K$ ,  $R_2 = 2K$ ,  $R_3 = 3K$ ,  $R_4 = 4K$ ,  $R_o = 5K$ . Xác định áp  $V_o$  tương ứng với các khả năng khác nhau của các khóa K1, K2, K3?
- a)  $C = 1\mu$  và  $V_2 = 2^V \sin(1@0\pi t)$       c)  $C = 10\mu$  và  $V_2 = 2^V \sin(1@0\pi t)$   
b)  $C = 1\mu$  và  $V_2 = 2^V \sin(1@00\pi t)$       d)  $C \rightarrow \infty$  và  $V_2 = 2^V \sin(1@0\pi t)$





## Ví dụ 11

Thiết kế mạch với thông số  $R_s = 1 \text{ k}$ ;  $R_L = 2 \text{ k}$

$$A_v = v_o / v_s$$

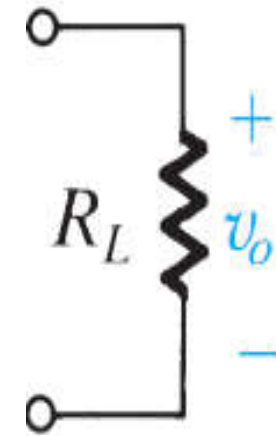
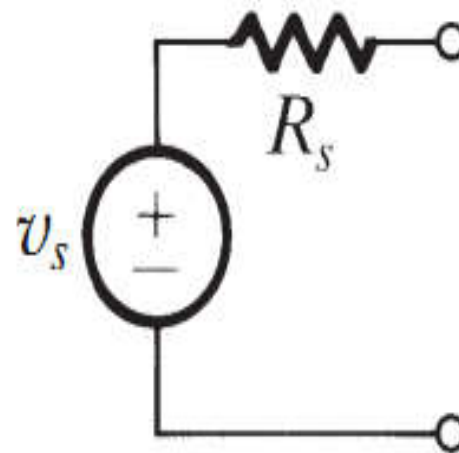
1)  $A_v = 0.1 @$

2)  $A_v = -0.2 @$

3)  $A_v = 0.8 @$

4)  $A_v = 1$

5)  $A_v = 1 @$



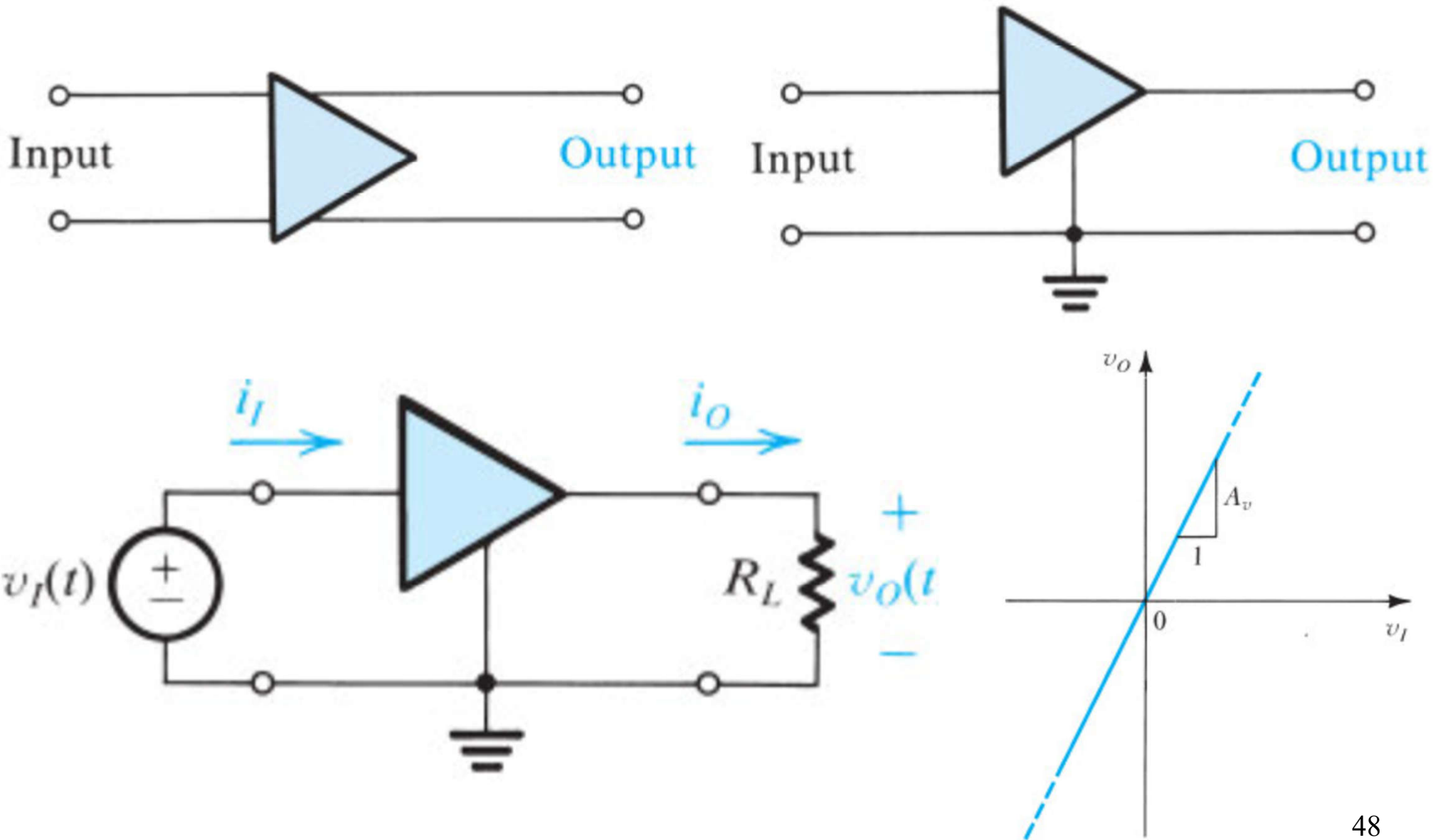


# Linh kiện điện tử (Diode, BJT, MOSFET, OPAMP)

- Đặc tính **phi tuyến**
  - Trường hợp tổng quát không áp dụng nguyên lý xếp chồng!
  - Khi hoạt động ở chế độ tín hiệu nhỏ (khuếch đại): mô hình (lý tưởng / gần đúng) **tuyến tính** → có thể **xếp chồng mạch DC và mạch AC**
- Cấu tạo từ chất bán dẫn → nhạy với sự thay đổi của môi trường
  - Tính toán gần đúng với giá trị danh định
  - Cần ổn định phân cực DC



# Mạch khuếch đại

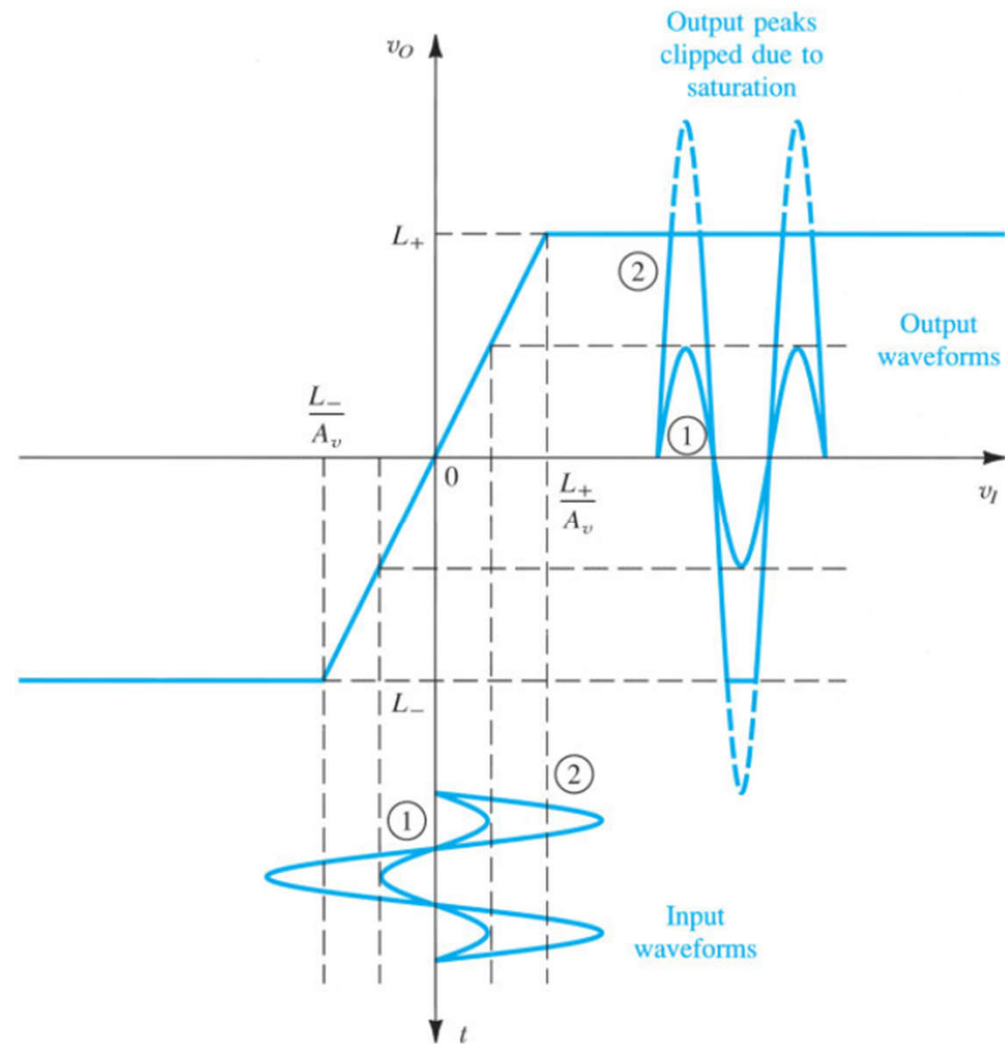
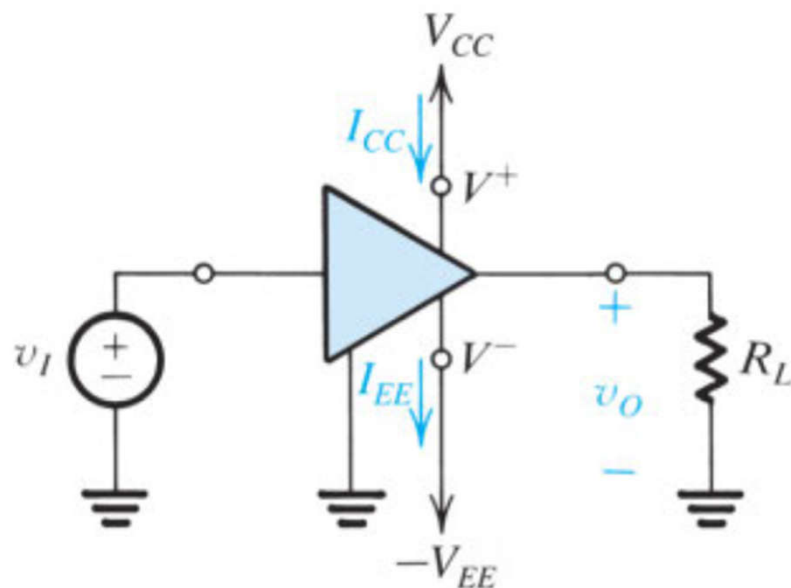






# Bão hòa mạch khuếch đại

- Bão hòa mạch khuếch đại phụ thuộc các nguồn cung cấp DC





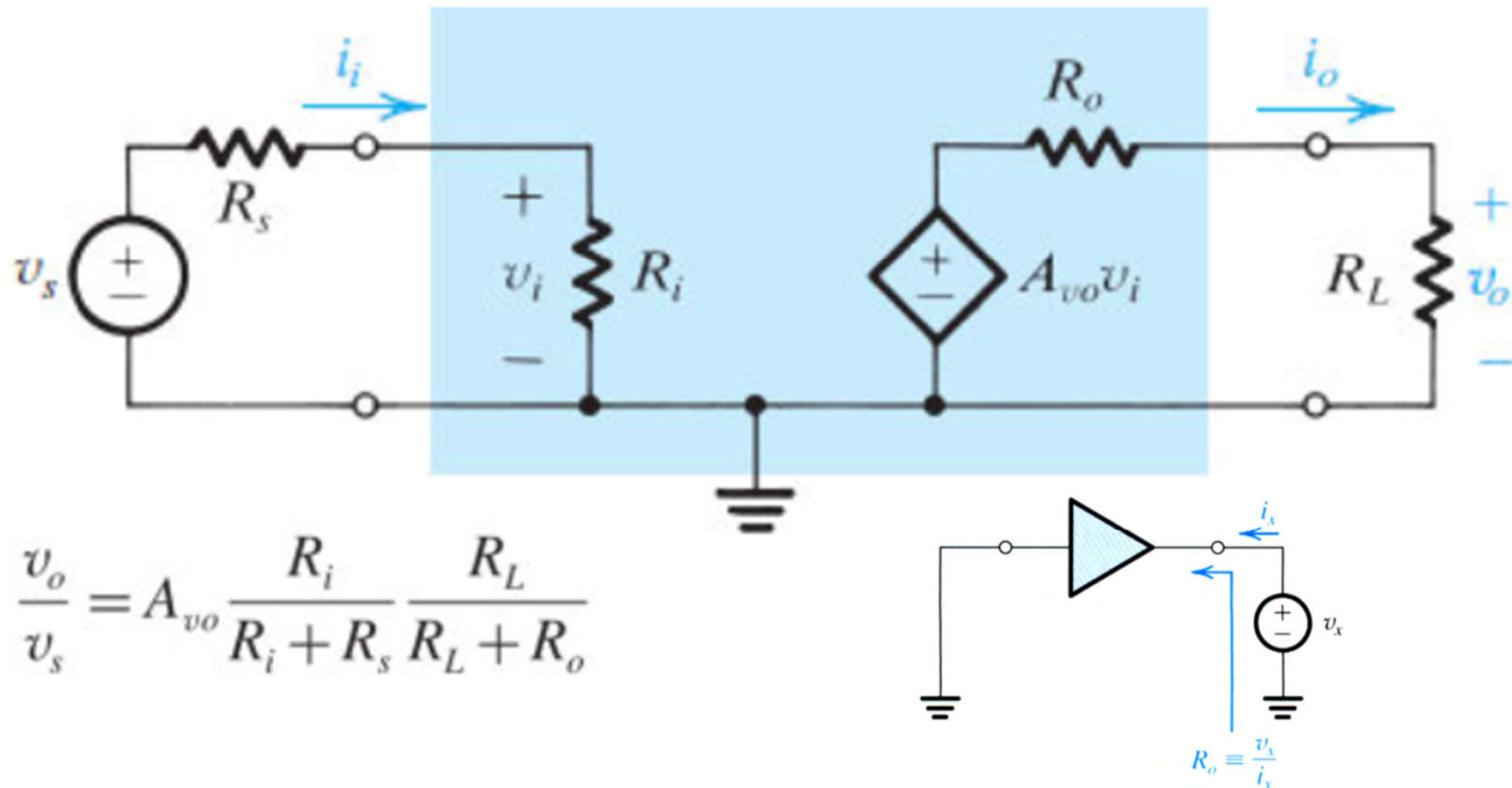
# Các mô hình mạch khuếch đại

| Type                       | Circuit Model | Gain Parameter                                                                             | Ideal Characteristics            |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Voltage Amplifier          |               | Open-Circuit Voltage Gain<br>$A_{vo} \equiv \frac{v_o}{v_i} \Big _{i_o=0} \text{ (V/V)}$   | $R_i = \infty$<br>$R_o = 0$      |
| Current Amplifier          |               | Short-Circuit Current Gain<br>$A_{is} \equiv \frac{i_o}{i_i} \Big _{v_o=0} \text{ (A/A)}$  | $R_i = 0$<br>$R_o = \infty$      |
| Transconductance Amplifier |               | Short-Circuit Transconductance<br>$G_m \equiv \frac{i_o}{v_i} \Big _{v_o=0} \text{ (A/V)}$ | $R_i = \infty$<br>$R_o = \infty$ |
| Transresistance Amplifier  |               | Open-Circuit Transresistance<br>$R_m \equiv \frac{v_o}{i_i} \Big _{i_o=0} \text{ (V/A)}$   | $R_i = 0$<br>$R_o = 0$           |



# Mô hình mạch khuếch đại áp

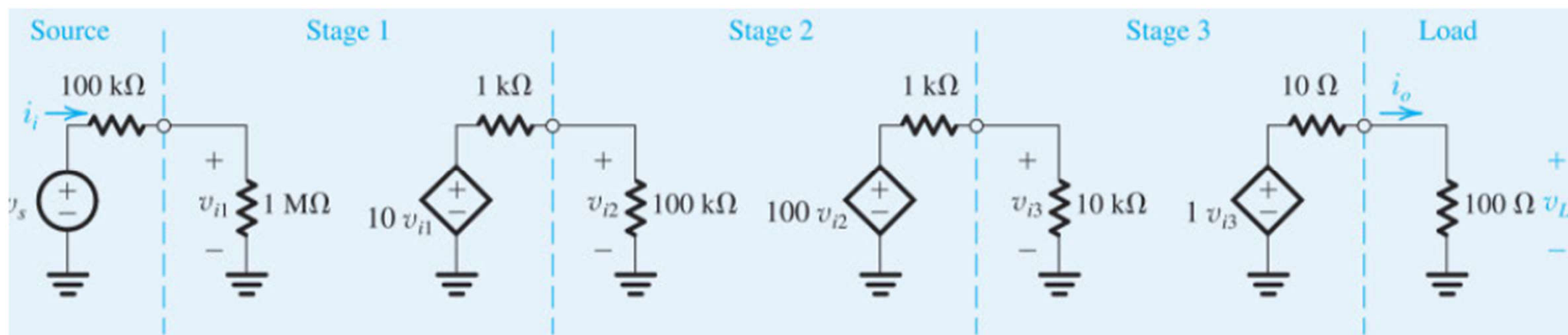
- Độ lợi áp hở mạch:  $A_{vo}$
- Trở kháng ngõ vào và trở kháng ngõ ra:  $R_i$  và  $R_o$





## Ví dụ 12

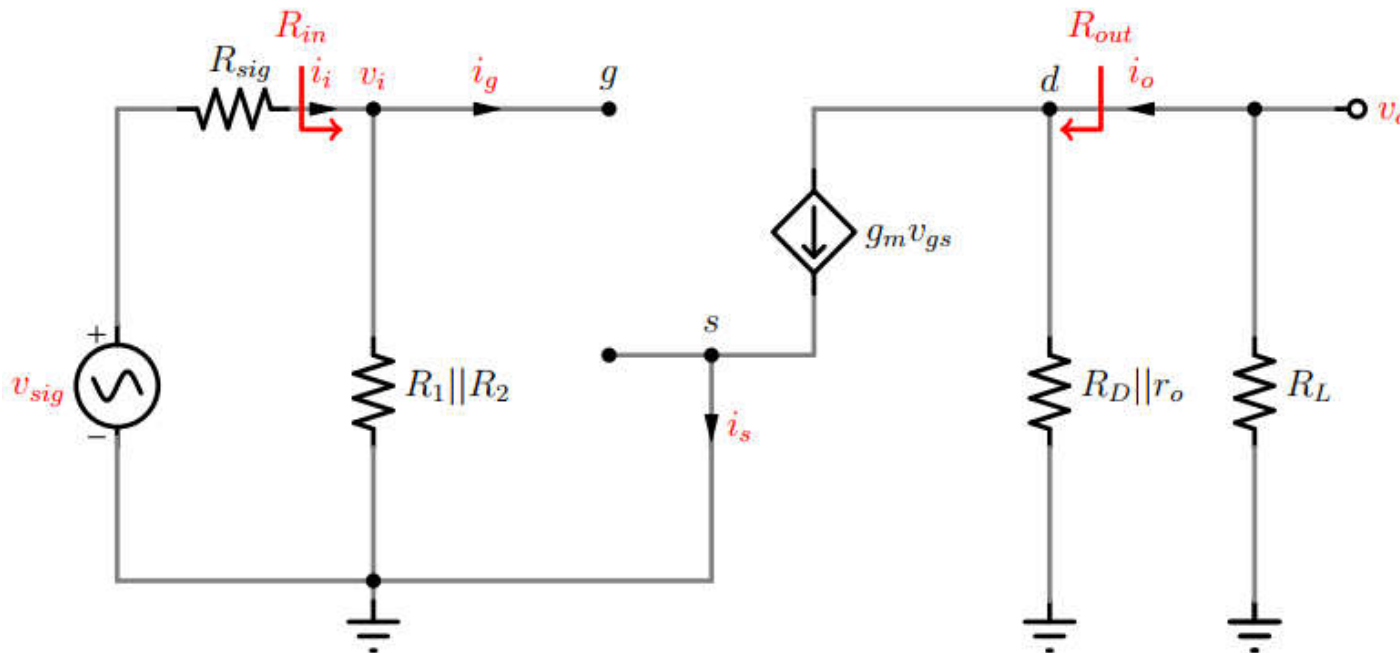
- Tính độ lợi toàn mạch  $v_L/v_s$ ?





## Ví dụ 13

- $R_{sig}=1k$ ,  $R_1=R_2=10M$ ,  $R_D=2k$ ,  $R_L=10k$
- $g_m=2mA/V$ ,  $r_o=r_{ds}=20k$



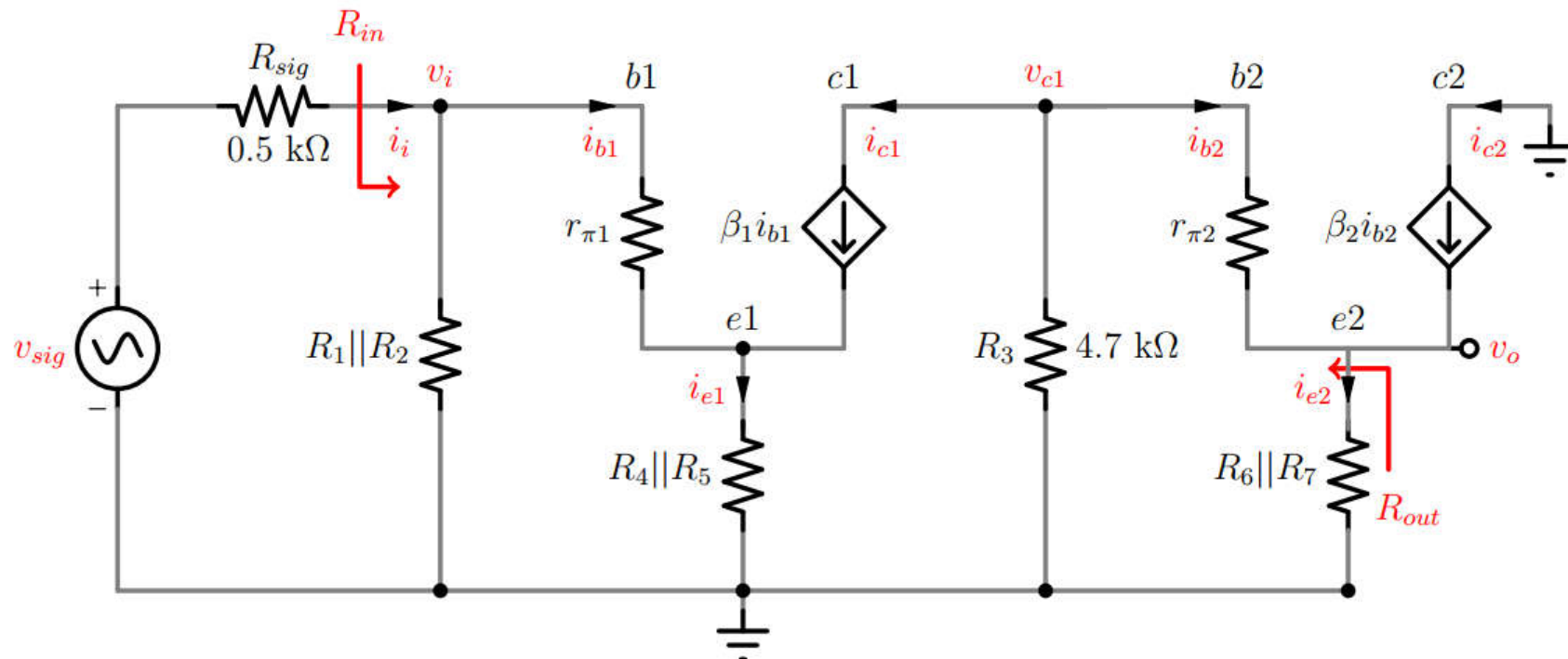
- Tìm  $R_{in}$ ,  $R_{out}$  và  $A = v_o/v_i$ ,  $G = v_o/v_{sig}$  ?





# Ví dụ 14

- $\beta_1 = 80, r_{\pi 1} = 2.5\text{k}, \beta_2 = 60, r_{\pi 2} = 2\text{k}$
- $R_1 = 68\text{k}, R_2 = 15\text{k}, R_4 = 1.2\text{k}, R_5 = 0.2\text{k}, R_6 = 6.8\text{k}, R_7 = 10\text{k}$



- Tìm  $R_{in}$ ,  $R_{out}$  và  $A = v_o/v_i$ ,  $G = v_o/v_{sig}$  ?





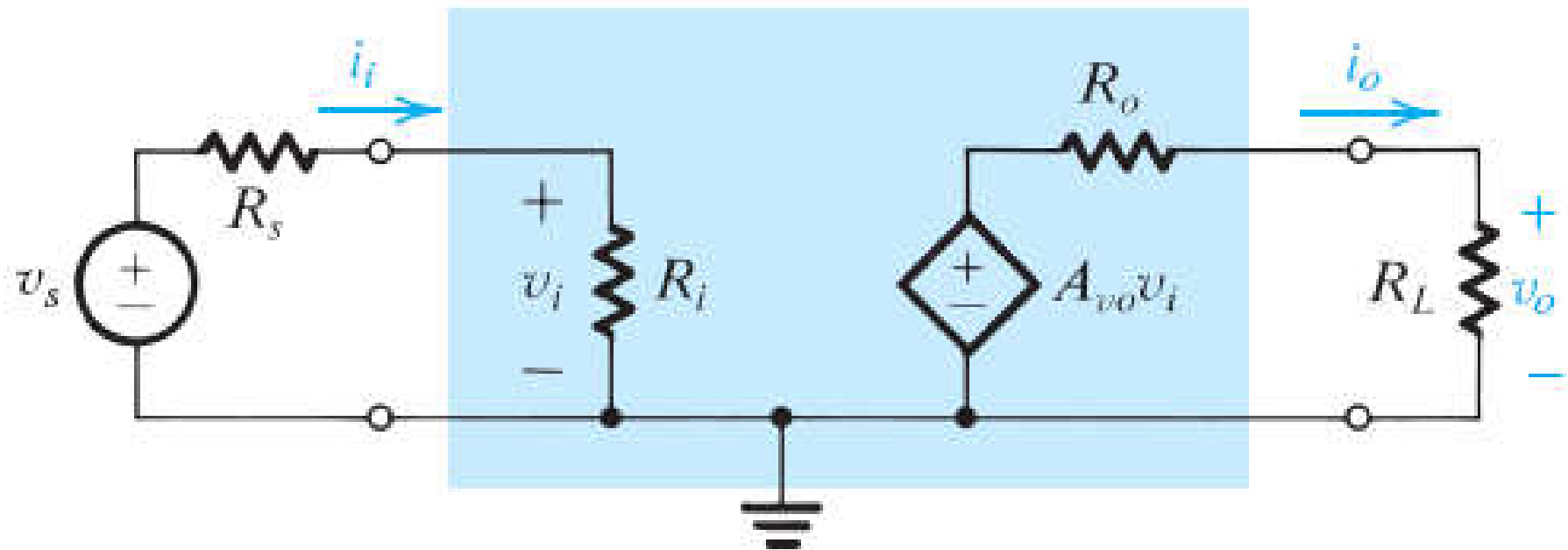
# Tóm tắt

- 1) Những linh kiện nào có đặc tuyến hoạt động tuyến tính? Mạch tuyến tính có thuận lợi gì?
- 2) Một số đặc điểm chung của các linh kiện điện tử (Diode, BJT, FET, Op-Amp)?



# Bài tập 1

- a) Tìm độ lợi áp  $A_v = v_o / v_s$  và điều kiện cực đại  $A_v$ .
- b) Tìm độ lợi dòng  $A_i = i_o / i_i$  và điều kiện cực đại  $A_i$ .

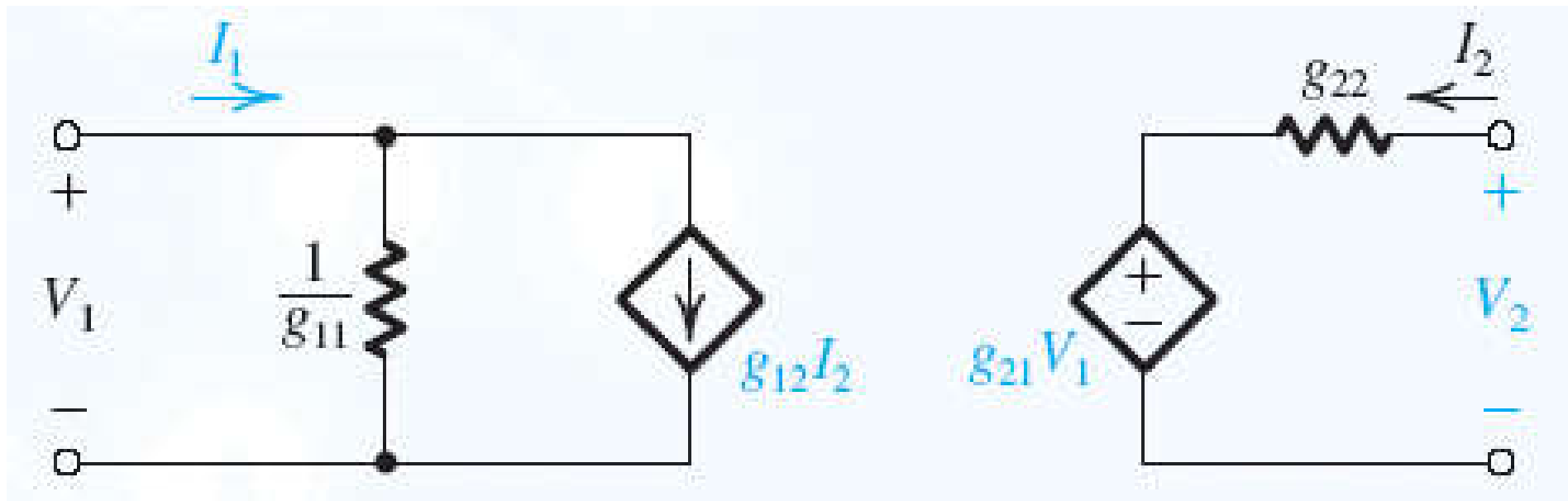






## Bài tập 2

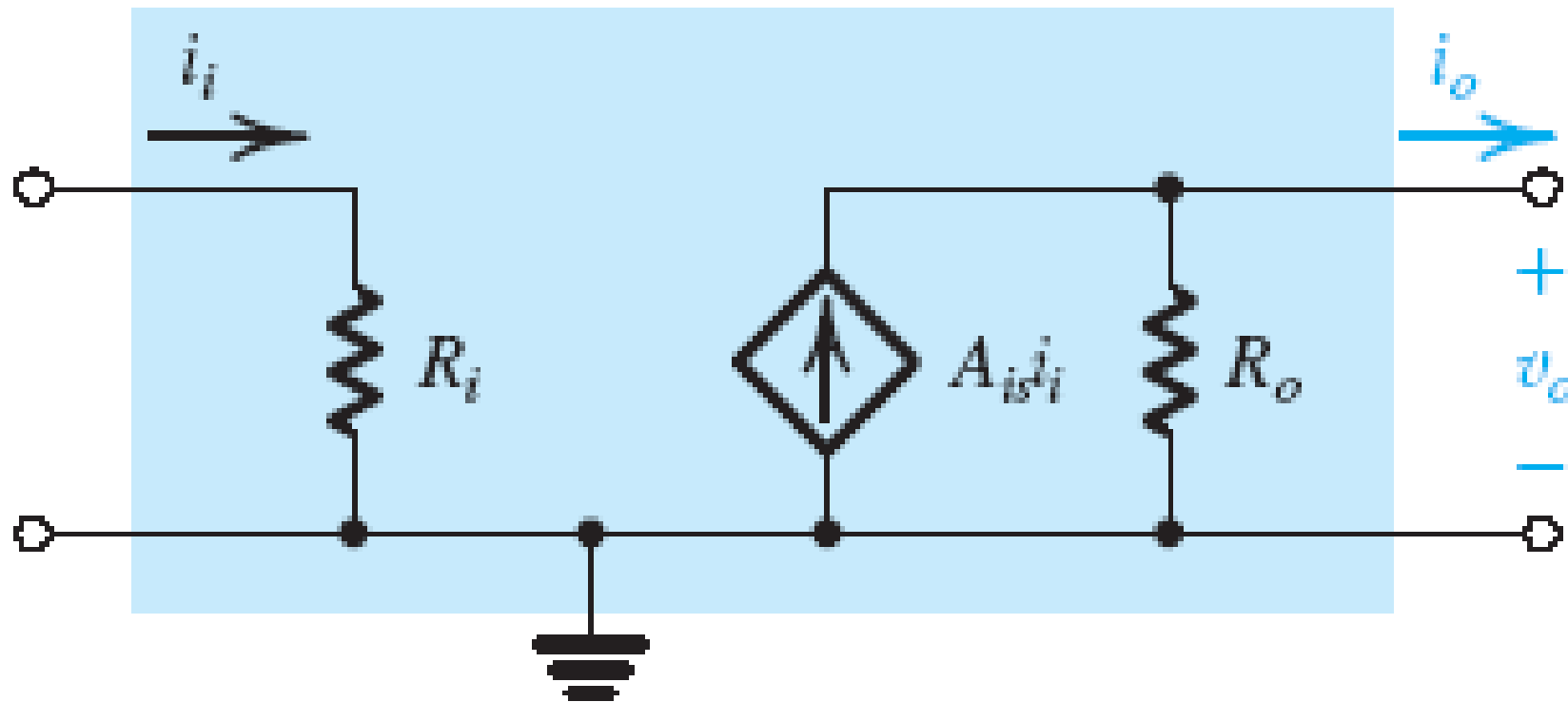
- a) Tìm biểu thức dòng và áp ( $I_1$ ,  $V_2$ ) theo ( $I_2$ ,  $V_1$ ).
- b) Tìm mối liên hệ của mạng 2 cửa với mô hình mạch khuếch đại áp trong Bài tập 1.





## Bài tập 3

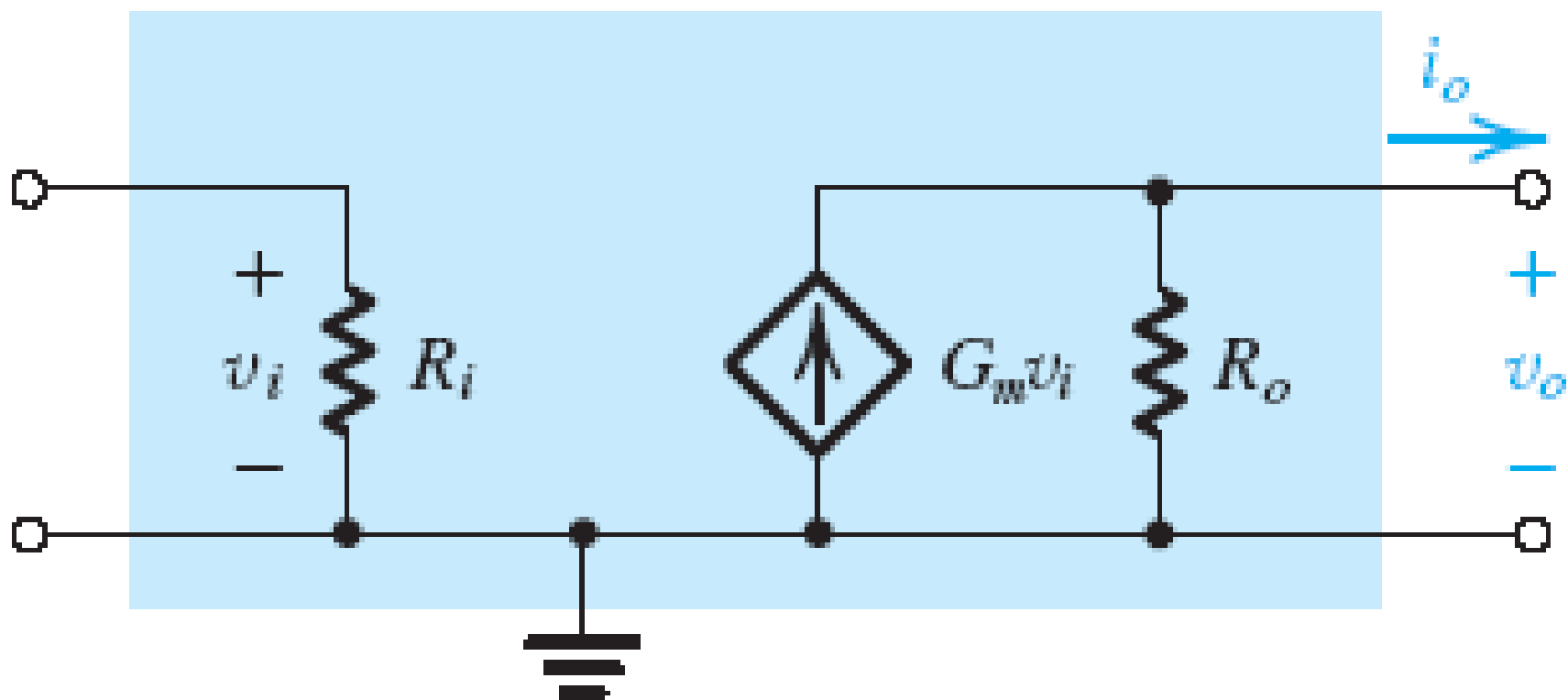
- Khi gắn nguồn và tải, tìm độ lợi dòng  $A_i = i_o / i_i$  và điều kiện cực đại  $A_i$ .





## Bài tập 4

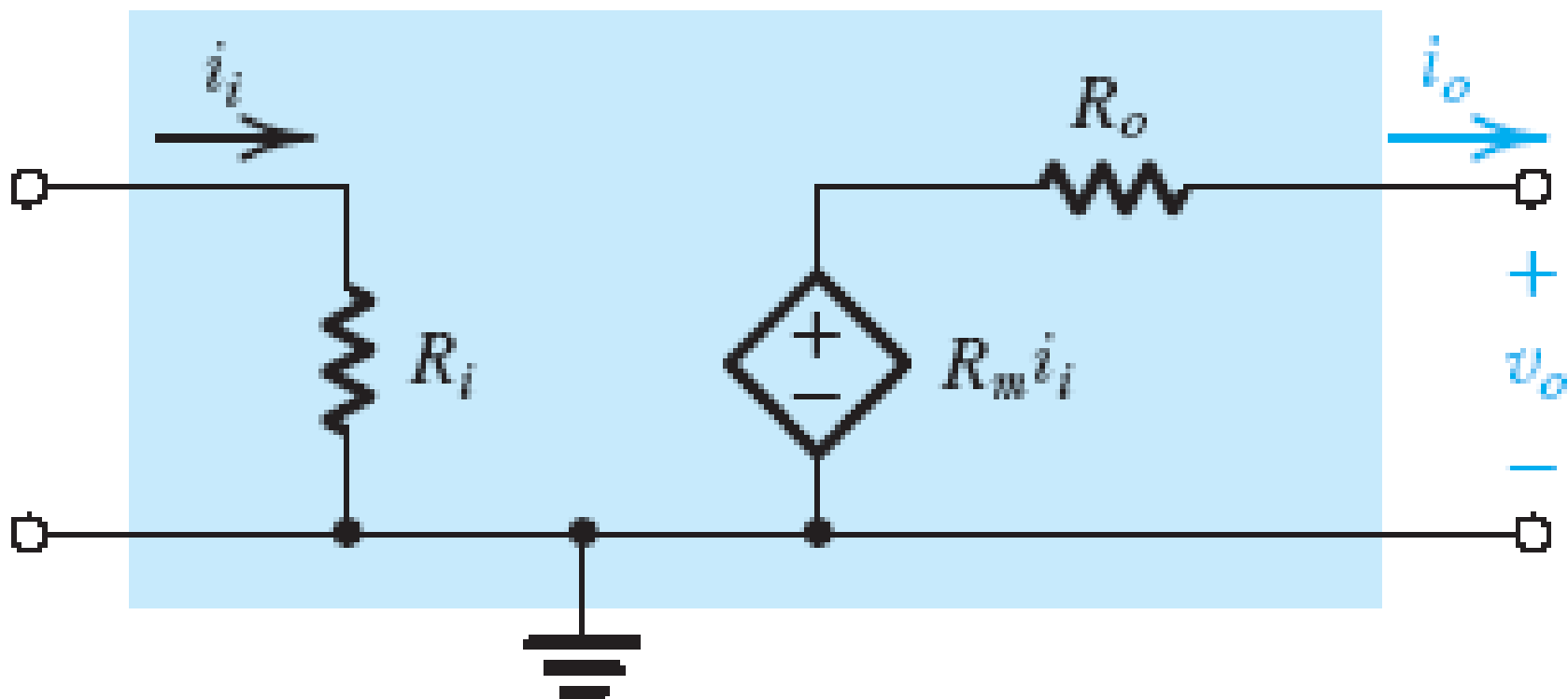
- Khi gắn nguồn và tải, tìm độ lợi áp  $A_v = v_o / v_i$  và điều kiện cực đại  $A_v$ .





## Bài tập 5

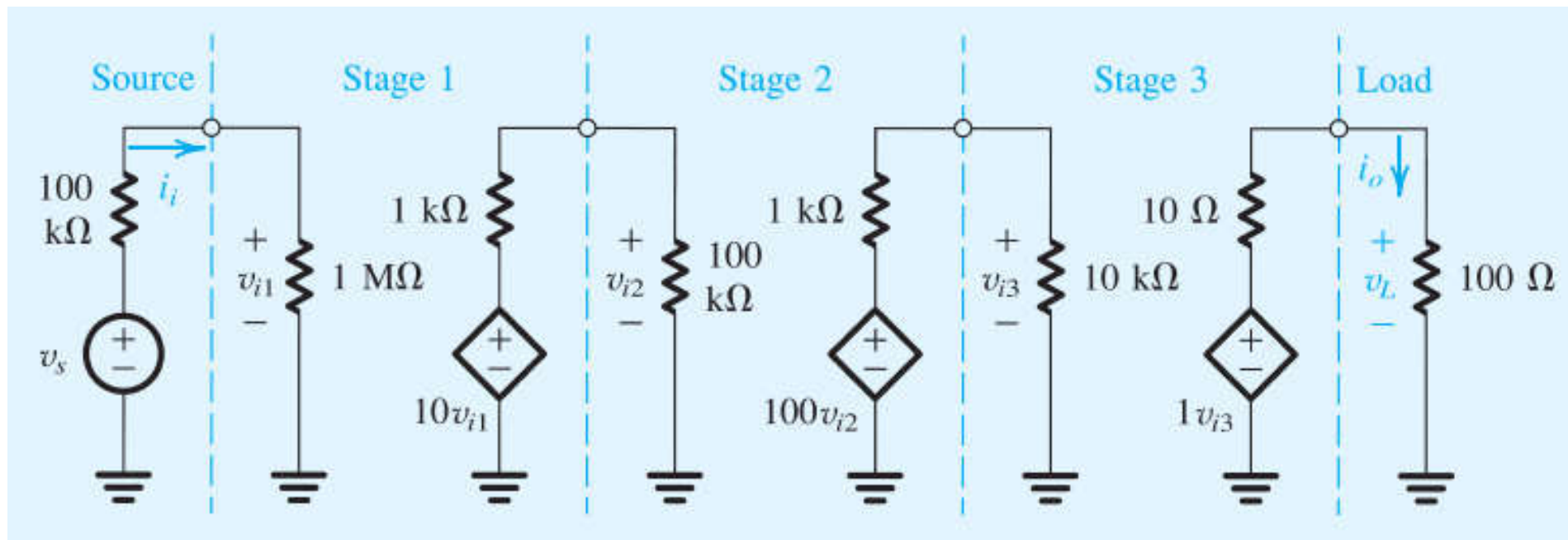
- Khi gắn nguồn và tải, tìm độ lợi dòng  $A_i = i_o / i_i$  và điều kiện cực đại  $A_i$ .





# Bài tập 6

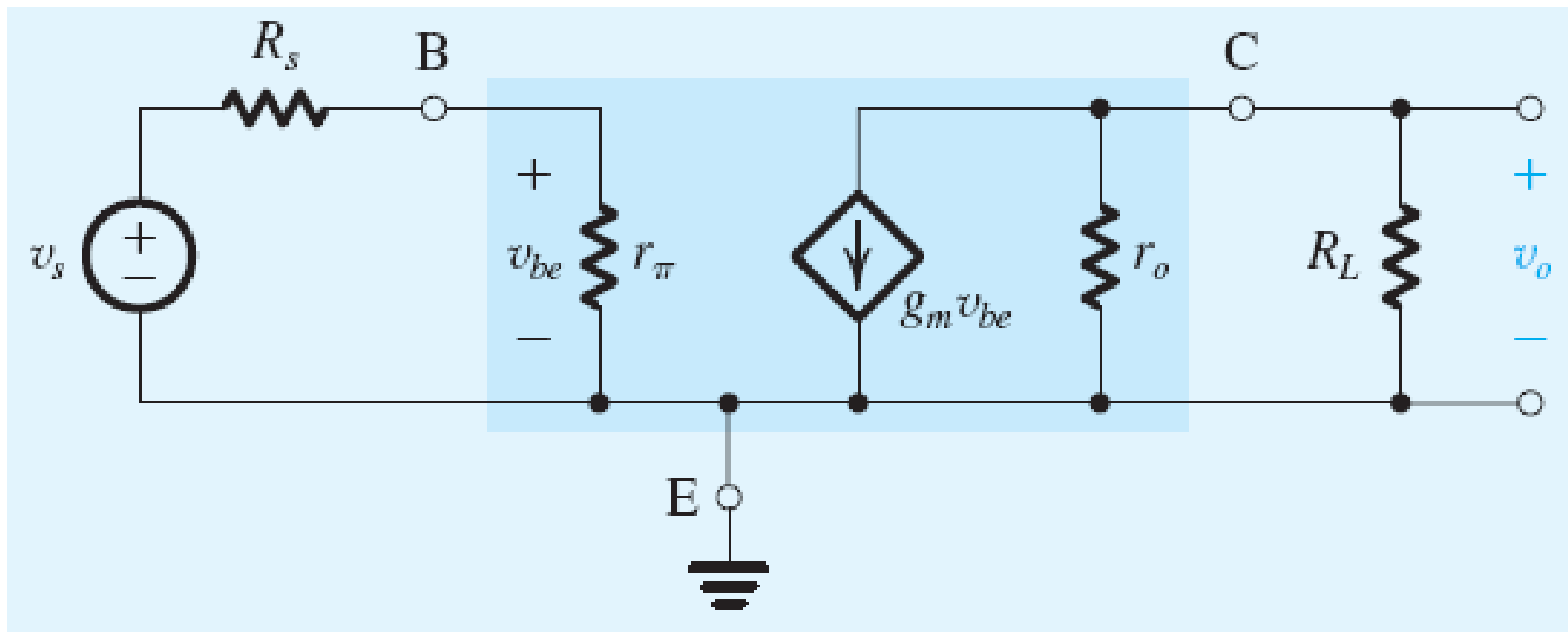
- a) Tìm độ lợi áp  $A_v = v_L / v_s$ .
- b) Tìm độ lợi dòng  $A_i = i_o / i_i$ .





# Bài tập 7

- Cho  $R_s = 5K$ ,  $r_\pi = 2.5K$ ,  $g_m = 40 \text{ mA/V}$ ,  $r_o = 100K$ ,  $R_L = 5K$ . Tìm độ lợi áp  $A_v = v_o / v_s$ .





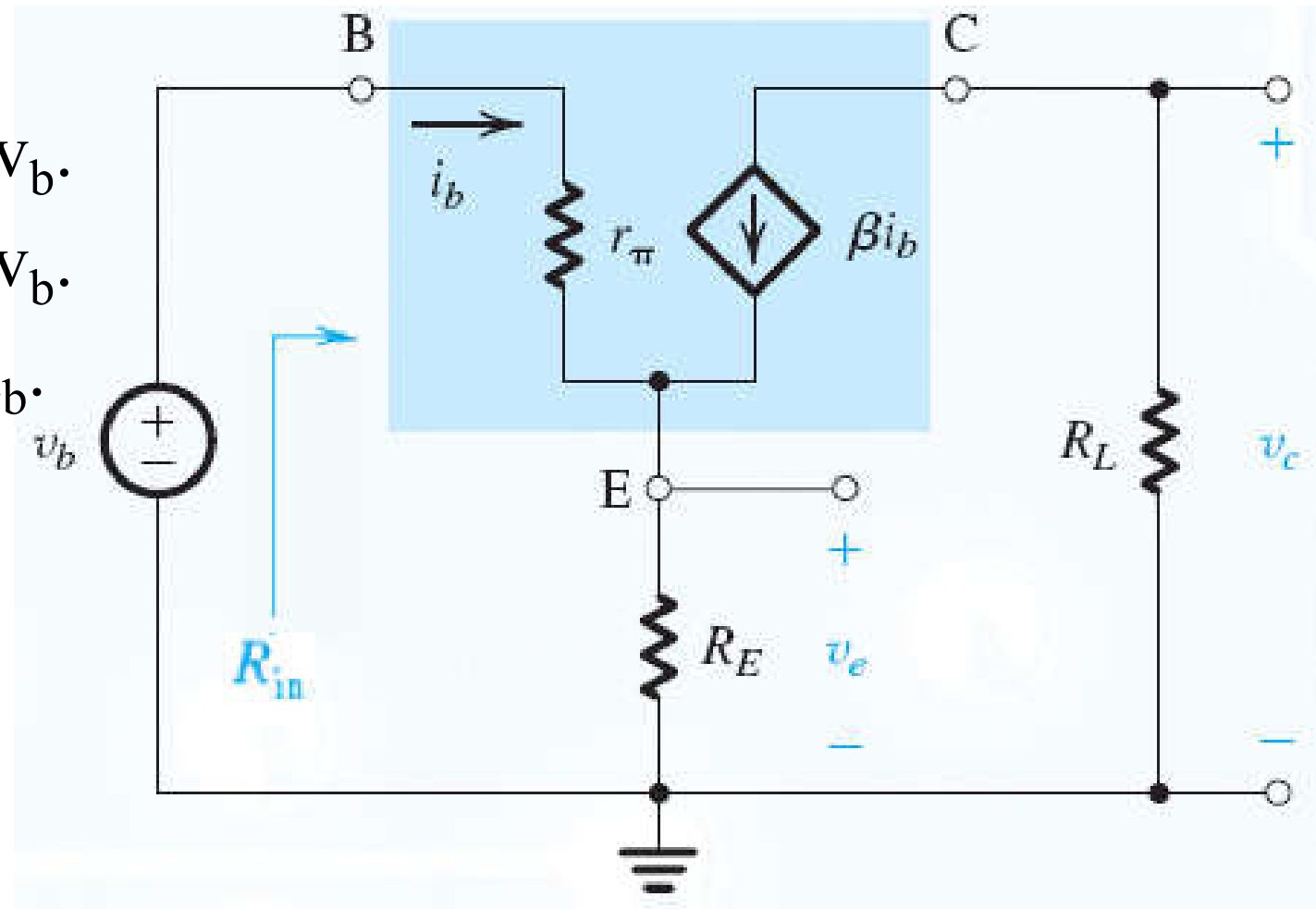
# Bài tập 8

• Tìm

a)  $A_{vc} = v_c / v_b$ .

b)  $A_{ve} = v_e / v_b$ .

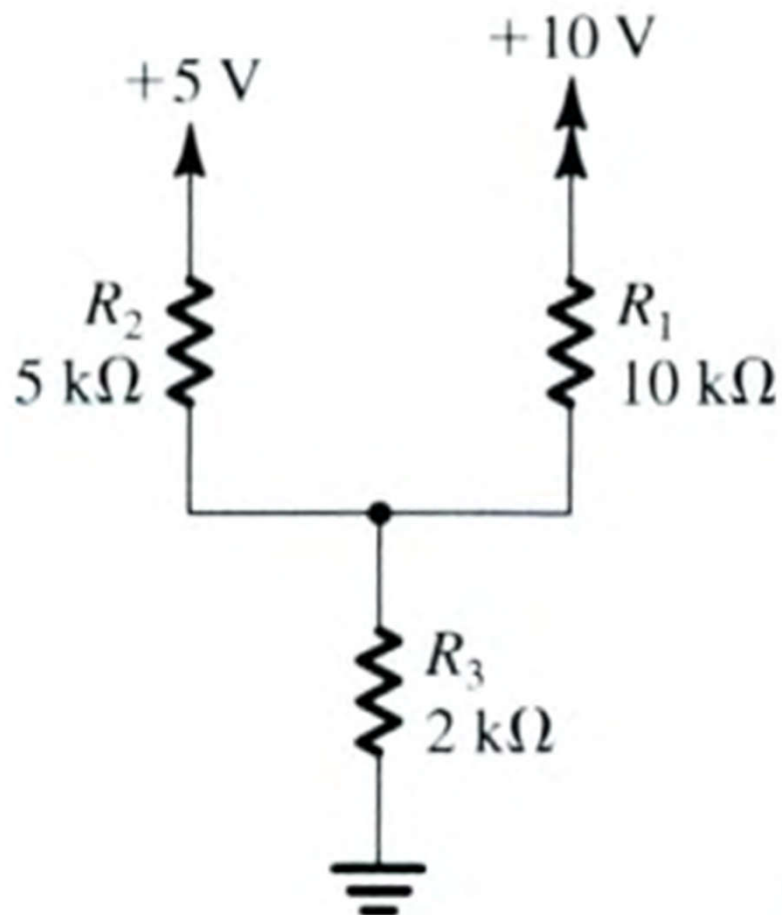
c)  $R_{in} = v_b / i_b$ .





## Bài tập 9

- Tìm dòng và áp qua các điện trở.

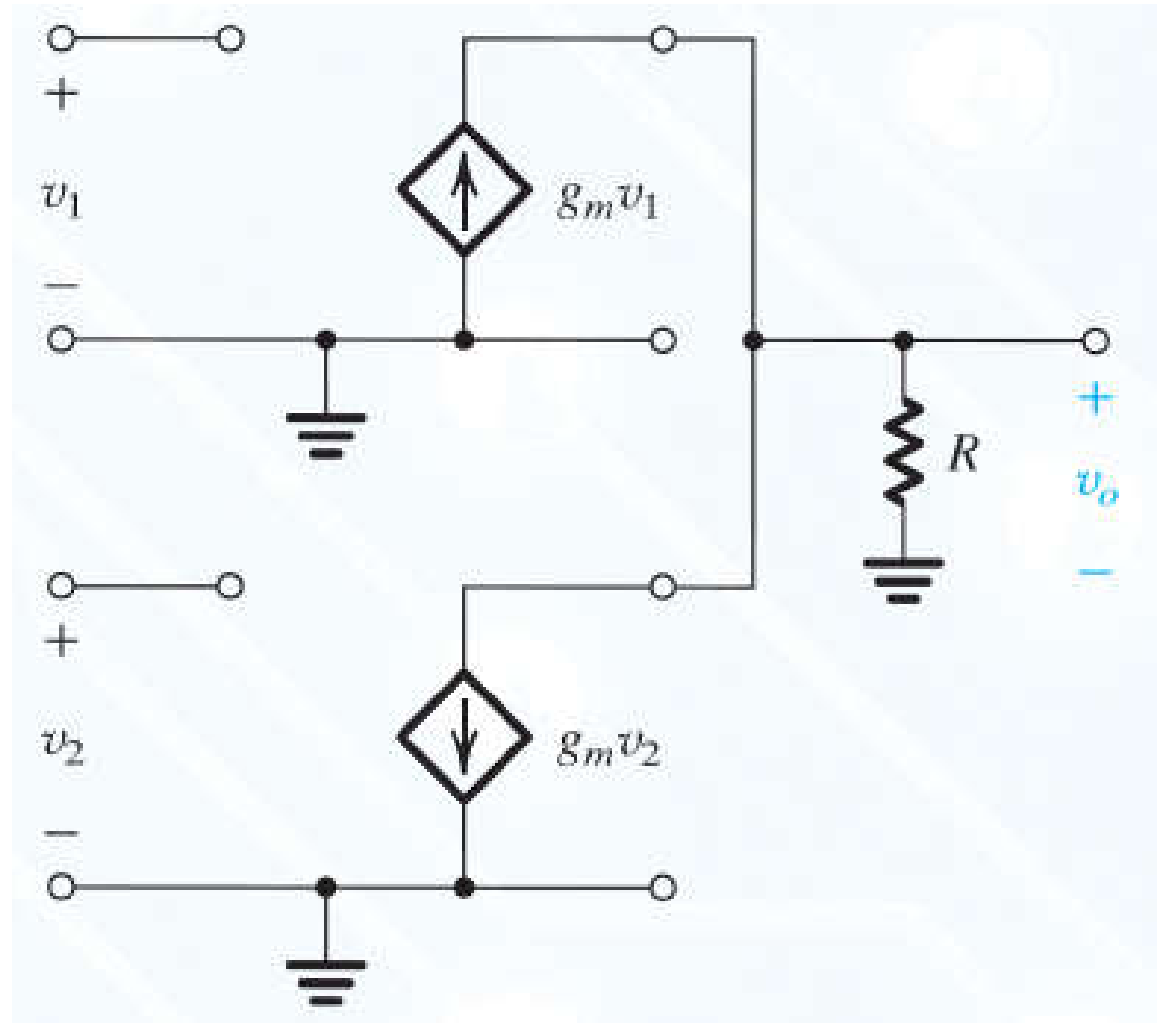






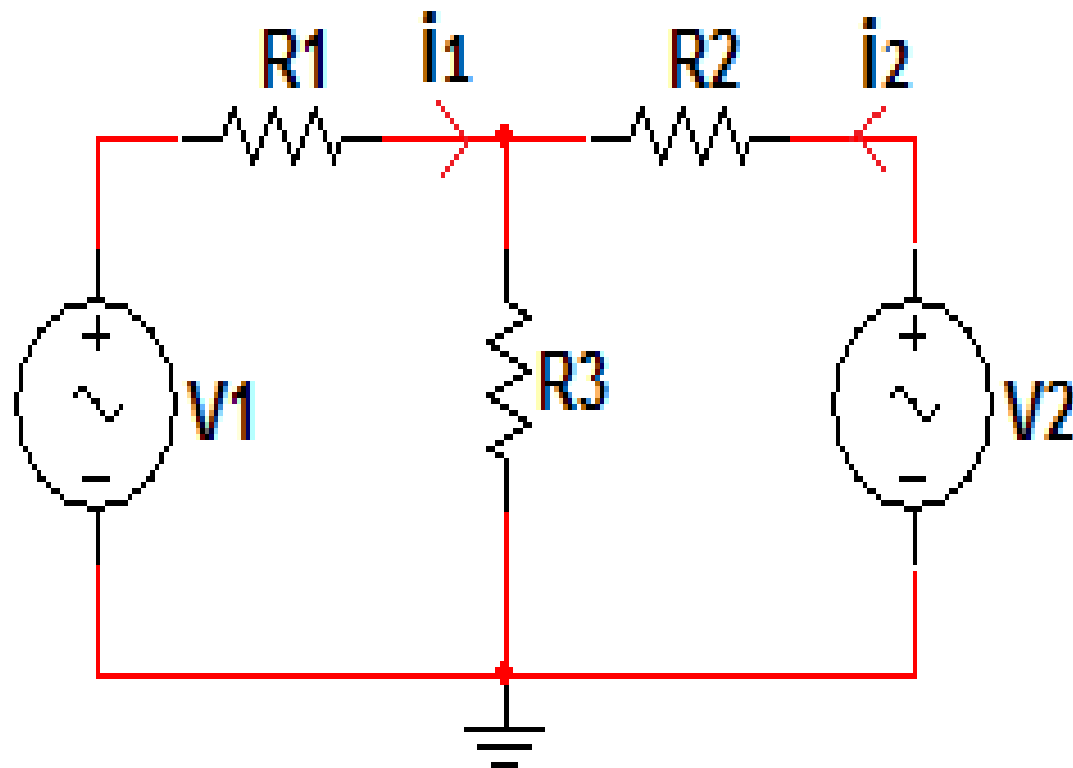
# Bài tập 10

- Tìm  $v_o$  theo  $v_1$  và  $v_2$ .





# Bài tập 11



- a) Tìm  $i_1$ ,  $i_2$  theo  $V_1$ ,  $V_2$
- b) Tìm  $i_1$ ,  $i_2$  theo

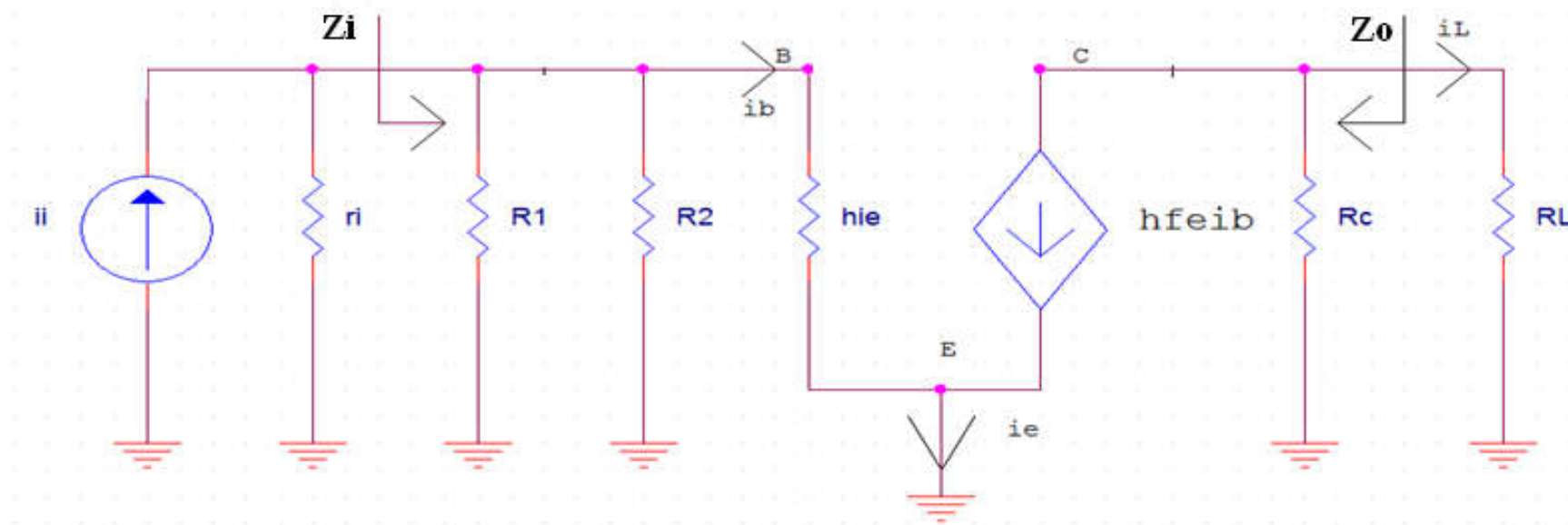
$$V_{tb} = \frac{V_1 + V_2}{2}, \Delta V = V_1 - V_2$$



# Bài tập 12

- Cho  $r_i = 1 \text{ k}$ ;  $R_1 = 10 \text{ k}$ ;  $R_2 = 20 \text{ k}$ ;  $h_{ie} = 2 \text{ k}$ ;  $R_c = 3 \text{ k}$ ;  $R_L = 4 \text{ k}$ ;  $h_{fe} = 100$ .

a) Tính  $A_i = i_L / i_i$       b) Tính  $Z_i$       c) Tính  $Z_o$

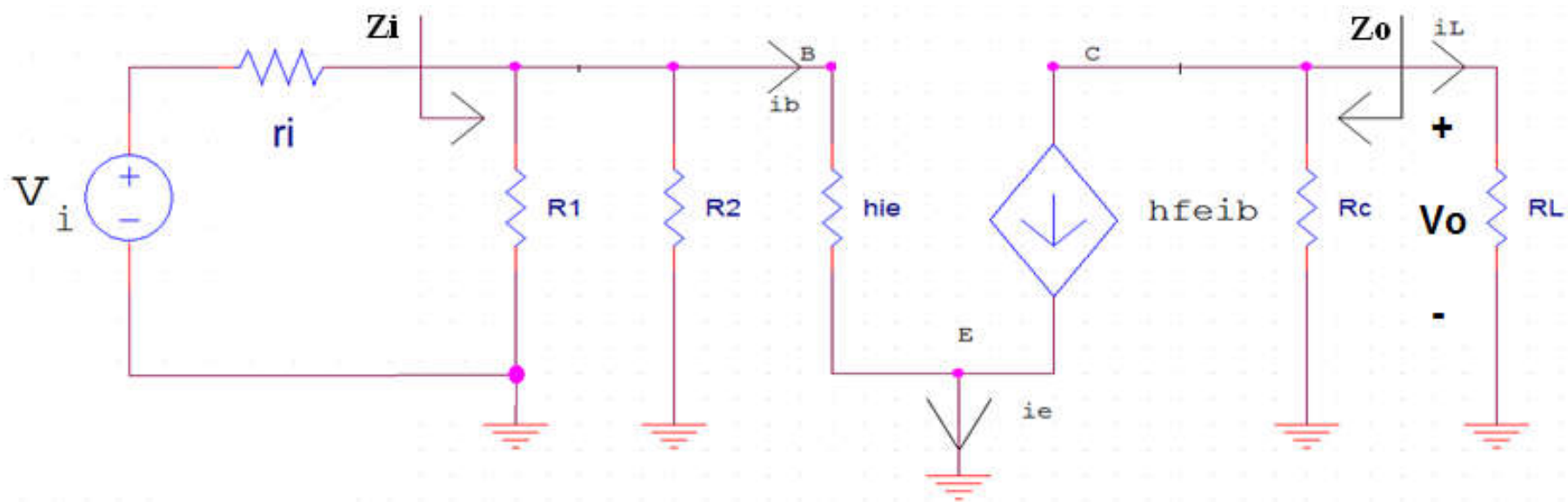




# Bài tập 13

- Cho  $r_i = 1 @ \text{ k}$ ;  $R_1 = 10 \text{ k}$ ;  $R_2 = 20 \text{ k}$ ;  $h_{ie} = 2 \text{ k}$ ;  $R_c = 3 \text{ k}$ ;  $R_L = 4 \text{ k}$ ;  $h_{fe} = 100$ .

a) Tính  $A_v = v_o / v_i$       b) Tính  $Z_i$       c) Tính  $Z_o$

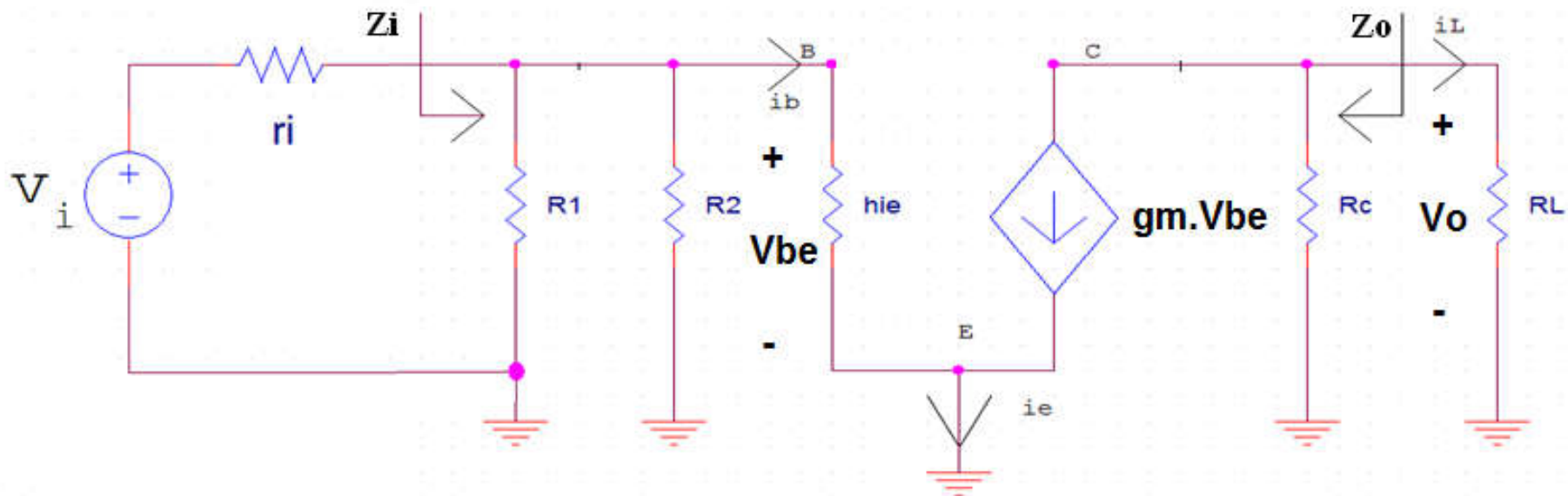




# Bài tập 14

- Cho  $r_i = 1\text{ k}\Omega$ ;  $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ ;  $R_2 = 20\text{ k}\Omega$ ;  $h_{ie} = 2\text{ k}\Omega$ ;  $R_c = 3\text{ k}\Omega$ ;  $R_L = 4\text{ k}\Omega$ ;  $g_m = 0.05\text{ S}$ .

a) Tính  $A_v = v_o / v_i$       b) Tính  $Z_i$       c) Tính  $Z_o$

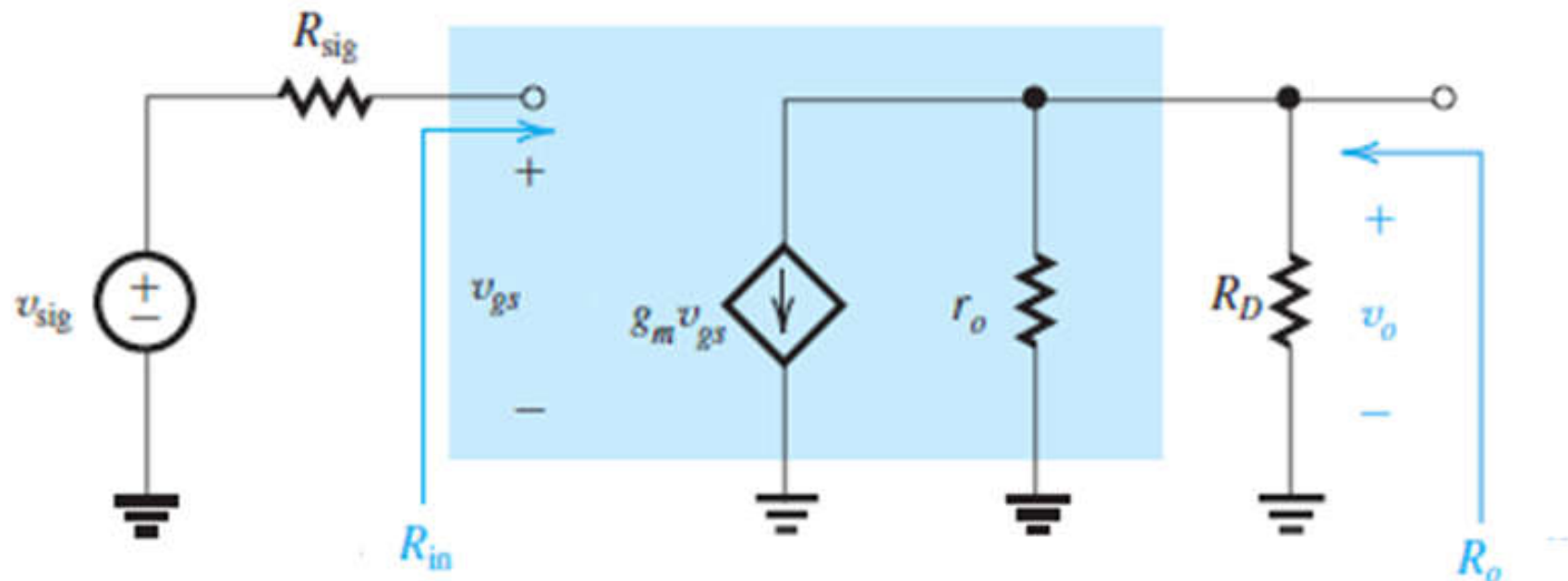




# Bài tập 15

- Cho  $R_{\text{sig}} = 10 \text{ k}$ ;  $r_o = 100 \text{ k}$ ;  $R_D = 1 @ \text{ k}$ ;  $g_m = 0.05 \text{ s}$ .

a) Tính  $A_v = v_o / v_{\text{sig}}$     b) Tính  $R_{\text{in}}$     c) Tính  $R_o$

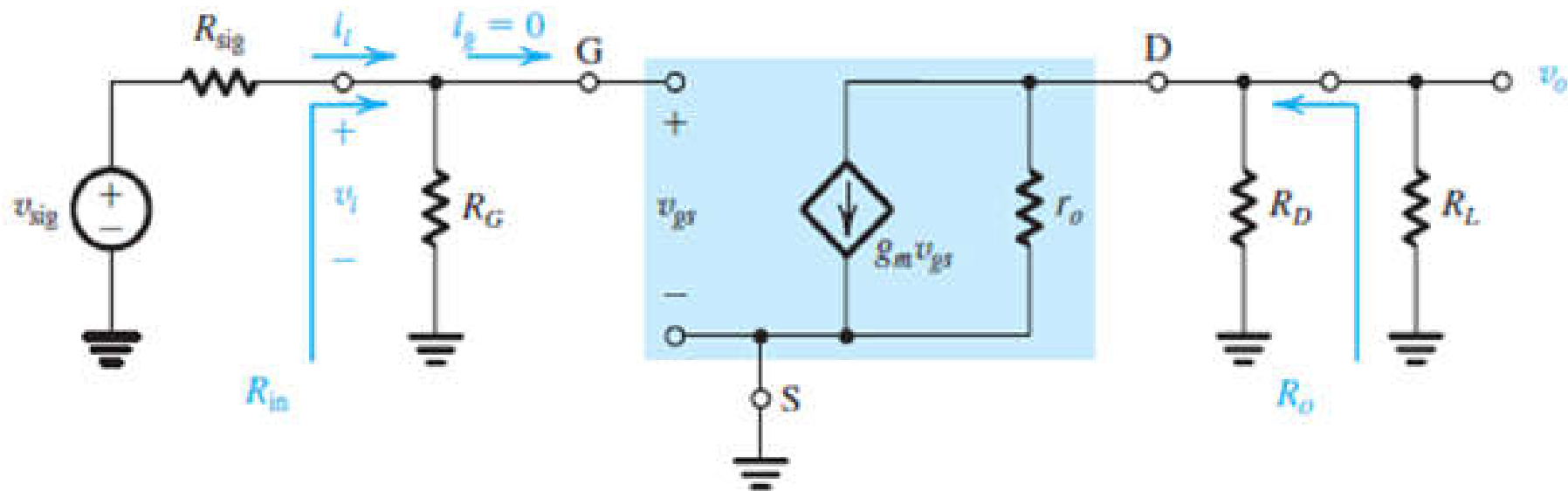




# Bài tập 16

- Cho  $R_{sig} = 10 \text{ k}$ ;  $R_G = 2 @ \text{ k}$ ;  $r_o = 100 \text{ k}$ ;  $R_D = 2 \text{ k}$ ;  $R_L = 1 \text{ k}$ ;  $g_m = 0.05 \text{ s}$ .

a) Tính  $A_v = v_o / v_{sig}$     b) Tính  $R_{in}$     c) Tính  $R_o$

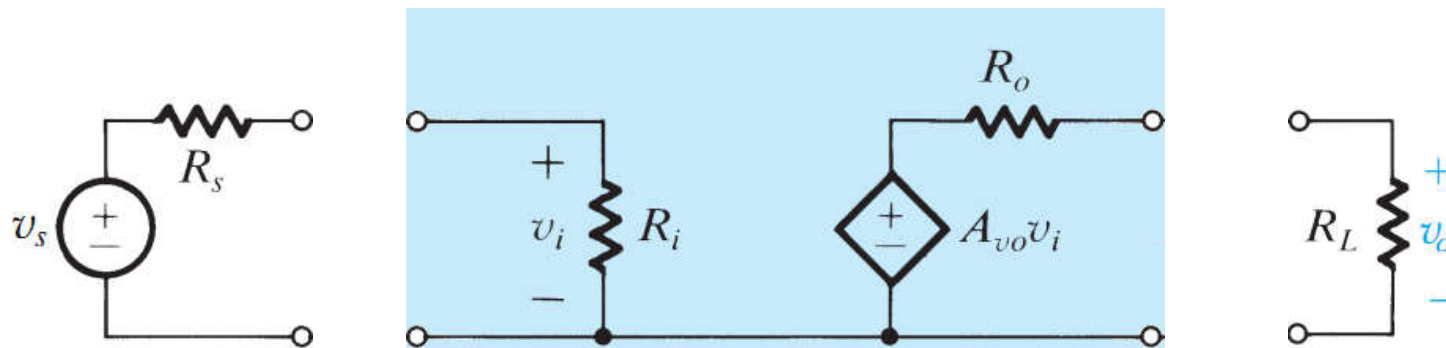




# Bài tập 17

Cho nguồn áp ngõ vào  $v_s$  có nội trở  $R_s = 1\text{ @ } \text{k}\Omega$ , ngõ ra tải  $R_L = 1\text{ @ } \text{k}\Omega$  và 3 loại mạch khuếch đại có mô hình tương đương như hình vẽ.

- Mạch khuếch đại loại I ( $A_{v_o} = 10$ ,  $R_i = 1\text{ k}\Omega$ ,  $R_o = 0$ ).
- Mạch khuếch đại loại II ( $A_{v_o} = -10$ ,  $R_i = \infty$ ,  $R_o = 100\text{ k}\Omega$ ).
- Mạch khuếch đại loại III ( $A_{v_o} = 1$ ,  $R_i = \infty$ ,  $R_o = 0$ ).







## Bài tập 17 (tt)

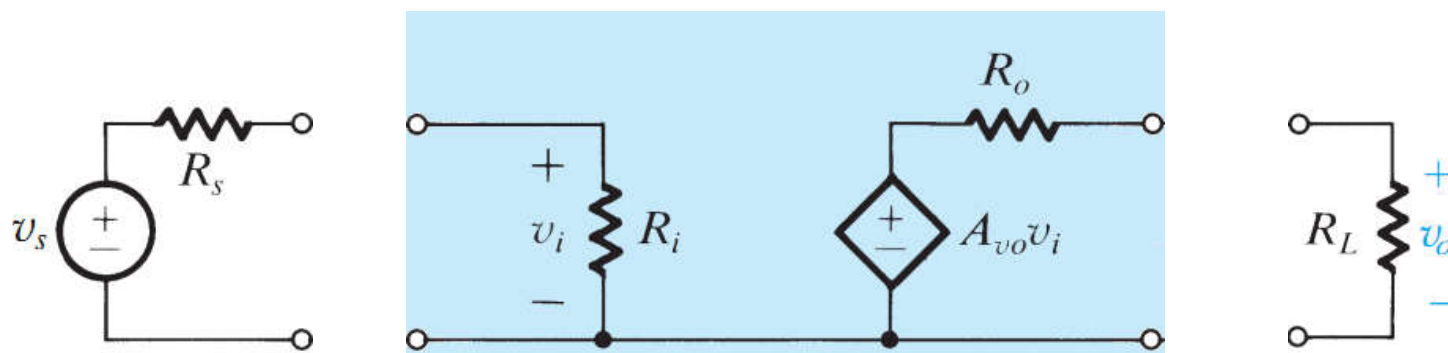
- a) Trong trường hợp ghép liên tiếp 3 mạch khuếch đại (mỗi loại 1 mạch), xác định 1 sơ đồ ghép (chỉ dùng dây nối) sao cho biên độ độ lợi áp  $|A_v = v_o/v_s|$  đạt giá trị lớn nhất và tính độ lợi áp  $A_v$  trong trường hợp này?
- b) Trong trường hợp dùng thêm các điện trở và có thể sử dụng bất kì 3 loại mạch khuếch đại trên với số lượng không hạn chế, thiết kế sơ đồ mạch để độ lợi áp  $A_v = 20$ ? Nếu hệ số khuếch đại  $A_{v0}$  của mỗi mạch thay đổi  $\pm 10\%$  giá trị danh định, tính phạm vi thay đổi giá trị của độ lợi áp  $A_v$  của mạch vừa thiết kế?



# Bài tập 18

Cho nguồn áp ngõ vào  $v_s$  có nội trở  $R_s = 1 \text{ k}\Omega$ , ngõ ra tải  $R_L = 1 \text{ k}\Omega$  và 3 loại mạch khuếch đại có mô hình tương đương như hình vẽ.

- Mạch khuếch đại loại I ( $A_{v_o} = 1 @$ ,  $R_i = 100 \text{ k}\Omega$ ,  $R_o = 10 \text{ k}\Omega$ ).
- Mạch khuếch đại loại II ( $A_{v_o} = -1 @$ ,  $R_i = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_o = 1 \text{ k}\Omega$ ).
- Mạch khuếch đại loại III ( $A_{v_o} = 1$ ,  $R_i = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_o = 100 \Omega$ ).





## Bài tập 18 (tt)

- a) Trong trường hợp ghép liên tiếp 3 mạch khuếch đại (mỗi loại 1 mạch), xác định 1 sơ đồ ghép (chỉ dùng dây nối) sao cho biên độ độ lợi áp  $|\mathbf{A}_v = \mathbf{v}_o/\mathbf{v}_s|$  đạt giá trị lớn nhất và tính độ lợi áp  $\mathbf{A}_v$  trong trường hợp này?
- b) Trong trường hợp dùng thêm các điện trở và có thể sử dụng bất kì 3 loại mạch khuếch đại trên với số lượng không hạn chế, thiết kế sơ đồ mạch để độ lợi áp  $\mathbf{A}_v = 20$ ? Nếu hệ số khuếch đại  $\mathbf{A}_{v0}$  của mỗi mạch thay đổi  $\pm 10\%$  giá trị danh định, tính phạm vi thay đổi giá trị của độ lợi áp  $\mathbf{A}_v$  của mạch vừa thiết kế?



## Bài tập 19

- Tìm mạch tương đương Thevenin tại điểm 4 và đất.
- Tìm dòng qua tải  $20\text{ k}$  nối từ điểm 4 xuống đất.

